



Universidade do Minho

Licenciatura em Ciências da Computação

Unidade Curricular de Bases de Dados

2025/2026

Feira de Emprego Nacional da Universidade do Minho

EQUIPA DE TRABALHO

Dinis Peixoto a108566

Gonçalo Monteiro a108659

Gonçalo Soares a108393

José Novais a108395

Rafaela Antunes a102527

Maio de 2026

Resumo

Ao longo deste projeto foi desenvolvido um sistema de gestão de base de dados direcionado para a FENUM (Feira de Emprego Nacional da Universidade do Minho), com o objetivo de melhorar a organização e a gestão do evento. A solução permite centralizar informação sobre empresas participantes, estudantes, atividades e equipa organizadora, reduzindo redundâncias e facilitando a consulta dos dados.

O trabalho foi estruturado em várias fases, desde a definição do sistema e o levantamento de requisitos até à modelação conceptual, modelação lógica e implementação física. Para o desenvolvimento foram utilizadas as ferramentas BrModelo, na fase conceptual, e MySQL Workbench, na modelação lógica e na implementação física, garantindo uma transição coerente entre o modelo e a base de dados final.

Palavras-chave: Base de Dados, FENUM, Requisitos, Modelação Concetual, Modelação Lógica, Implementação Física.

Conteúdo

Resumo	i
1 Definição do Sistema	1
1.1 Contexto de aplicação	1
1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho	1
1.3 Análise da Viabilidade do processo	2
1.4 Recursos e Equipa de Trabalho	3
1.5 Plano de Execução do Projeto	4
2 Levantamento e Análise de Requisitos	5
2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado	5
2.2 Organização dos Requisitos Levantados	6
2.2.1 Matriz de rastreabilidade (requisito, fonte e reunião)	6
2.2.2 Requisitos de Descrição (User Stories)	7
2.2.3 Requisitos de Manipulação (User Stories)	9
2.2.4 Requisitos de Controlo (User Stories)	10
2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos	10
2.4 Atas de Reunião	10
3 Modelo Conceptual	11
3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada	11
3.2 Identificação e Caracterização das Entidades	13
3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos	13
3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relac- ionamentos	14
4 Modelação Lógica	16
4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico	16
4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido	17
4.3 Normalização de Dados	22
4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador	23
5 Implementação Física	25
5.1 Apresentação e explicação da base de dados implementada	25
5.2 Criação de utilizadores da base de dados	26
5.3 Povoamento da base de dados	27
5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)	34
5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL	40
5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL	42

5.7	Indexação do Sistema de Dados	49
5.7.1	Índice em Palestra (data)	49
5.7.2	Índice em Candidatura (estado)	49
5.8	Implementação de procedimentos, funções e gatilhos	49
6	Conclusões e Trabalho Futuro	53
	Referências	55
	Lista de Siglas e Acrónimos	56
	Anexos	57
I.	Ata da primeira reunião	57
II.	Ata da segunda reunião	59
III.	Ata da terceira reunião	61
IV.	Ata da quarta reunião	63
V.	Evidências complementares de reuniões	65
VI.	Requisitos consolidados após as reuniões	66

Lista de Figuras

1	Diagrama de Gantt do projeto	4
2	Modelo Conceptual	12
3	Modelo Lógico	22
4	Resultado das tabelas com o povoamento	33
5	Ata 1	58
6	Ata 2	60
7	Ata 3	62
8	Ata 4	64

Lista de Tabelas

1	Rastreabilidade dos requisitos por reunião e fonte	7
2	Entidades e sua respetiva descrição.	13
3	Caracterização da tabela lógica da Avaliação.	14
4	Dicionário de Dados: Caracterização Física dos Atributos	16
5	Caracterização da tabela lógica do Estudante.	17
6	Caracterização da tabela lógica das Areas de Interesse.	17
7	Caracterização da tabela lógica das competencias.	17
8	Caracterização da tabela lógica da Inscrição.	18
9	Caracterização da tabela lógica da Palestra.	18
10	Caracterização da tabela lógica do Orador.	18
11	Caracterização da tabela lógica da apresentação.	18
12	Caracterização da tabela lógica do Staff.	19
13	Caracterização da tabela lógica da Organização.	19
14	Caracterização da tabela lógica da Sala.	19
15	Caracterização da tabela lógica da Empresa.	19
16	Caracterização da tabela lógica dos Setores.	19
17	Caracterização da tabela lógica do Contacto.	20
18	Caracterização da tabela lógica da Proposta.	20
19	Caracterização da tabela lógica da Candidatura.	20
20	Caracterização da tabela lógica da Avaliação.	20
21	Caracterização da tabela lógica da Banca.	21
22	Tipos de dados utilizados utilizados e o seu tamanho (bytes)	34
23	Espaço ocupado pela tabela Estudante pra cada registo	34
24	Espaço ocupado pela tabela Competencias por registo	35
25	Espaço ocupado pela tabela AreasdeInteresse por registo	35
26	Espaço ocupado pela tabela Candidatura por registo	35
27	Espaço por registo da tabela Avaliacao	36
28	Espaço por registo da tabela Proposta	36
29	Espaço por registo da tabela Empresa	36
30	Espaço por registo da tabela Palestra	37
31	Espaço por registo da tabela Inscricao	37
32	Espaço por registo da tabela Sala	37
33	Espaço por registo da tabela Organizacao	37
34	Espaço por registo da tabela Staff	38
35	Espaço por registo da tabela Orador	38
36	Espaço por registo da tabela Contacto	38
37	Espaço por registo da tabela Setores	38

38	Espaço por registo da tabela Banca	39
39	Espaço por registo da tabela Apresentacao	39
40	Tamanho estimado da base de dados	40

1 Definição do Sistema

1.1 Contexto de aplicação

A Feira de Emprego Nacional da Universidade do Minho (FENUM) teve a sua génese em 2012, surgindo como uma resposta à necessidade de aproximar os estudantes de Informática (antigamente FEIUM - Feira de Emprego de Informática da Universidade do Minho) ao mercado de trabalho. O que começou como um pequeno evento de 15 empresas no átrio do Campus de Gualtar, expandiu-se, sob a coordenação do Gabinete de Apoio ao Estudante, para um evento de escala nacional que hoje abrange todas as áreas académicas da Universidade.

Nos últimos anos, a FENUM transformou-se num evento de grande dimensão, reunindo centenas de empresas e milhares de estudantes. Esta evolução trouxe ganhos de visibilidade para a Universidade e para os seus parceiros, mas também revelou limitações operacionais críticas no modelo de gestão adotado até ao momento.

Atualmente, parte significativa da informação crítica continua dispersa por formulários, folhas de cálculo e registos manuais. Esse cenário provoca atrasos no atendimento, dificuldade em acompanhar candidaturas em tempo útil e um risco acrescido de inconsistência de dados. Na prática, torna-se complexo responder com rigor a perguntas fundamentais, como: que ofertas estão disponíveis, quem se candidatou, que entrevistas ocorreram e quais os resultados obtidos.

Perante este contexto de crescimento, a criação de uma base de dados relacional para a FENUM surge como uma necessidade estratégica. O sistema deverá centralizar, organizar e validar os dados do evento, garantindo uma melhor capacidade de coordenação entre estudantes, empresas e a equipa organizadora.

1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho

A génese deste sistema reside na transição paradigmática de uma gestão de dados orgânica e reativa para uma solução de engenharia estratégica. Mais do que um repositório informativo, a arquitetura implementada visa a **erradicação da redundância** e a **preservação da integridade referencial**, garantindo que a escalabilidade do sistema acompanhe a crescente densidade logística da FENUM através de uma estrutura relacional rigorosa.

A motivação central desta infraestrutura foca-se na mitigação ativa dos riscos operacionais e anomalias de dados inerentes ao processamento manual e fragmentado. Ao consolidar fluxos de informação num esquema normalizado, assegura-se uma *Single Source of Truth*, dotando a FENUM de uma infraestrutura robusta e resiliente, capaz

de suportar o crescimento exponencial do evento e automatizar a tomada de decisão em edições futuras.

Os objetivos principais do sistema são:

- consolidar toda a informação sobre estudantes, empresas e dinâmicas da feira numa única fonte de verdade, assegurando a integridade referencial e eliminando a redundância de dados;
- reduzir falhas de registo e duplicação de informação, assegurando maior integridade dos dados;
- fornecer indicadores analíticos de desempenho (ex.: taxas de conversão de candidaturas, procura por setores de atividade), permitindo à organização da FENUM decisões baseadas em dados concretos;
- automatizar o agendamento de entrevistas e a gestão de lotação de palestras, minimizando conflitos de agenda e maximizando o aproveitamento do espaço;
- implementar políticas de controlo de acesso granulares, garantindo que cada interveniente (estudante, empresa, *staff*) aceda apenas à informação necessária para a sua função;
- desenvolver um modelo de dados normalizado e resiliente, que sirva de alicerce para a gestão de edições futuras, garantindo a perenidade do sistema.

1.3 Análise da Viabilidade do processo

A viabilidade deste projeto sustenta-se num **tripé fundamental**: robustez técnica, alinhamento organizacional e eficácia operacional.

Do ponto de vista técnico, o problema revela-se ideal para uma abordagem relacional. A natureza do domínio, caracterizada por entidades bem definidas tais como *Estudante*, *Empresa*, *Proposta* e *Sessão* e relações claramente estruturadas, facilitou a modelação conceptual e a subsequente normalização até à **Terceira Forma Normal (3FN)**.

Esta decisão de design é fundamental, pois a 3FN garante que cada atributo não-chave dependa exclusivamente da chave primária de forma direta e não transitiva. Na prática, esta rigorosa normalização permite eliminar redundâncias informativas e mitigar anomalias de inserção, atualização e remoção, assegurando que cada facto é armazenado num único local lógico da base de dados. Desta forma, a arquitetura FENUM transita de um modelo de gestão reativo para uma infraestrutura de dados estratégica, escalável e resiliente a inconsistências. As regras de negócio identificadas são objetivas e unívocas, o que permite uma implementação lógica sem ambiguidades, assegurando a integridade e a consistência dos dados desde a fase de desenho.

Do ponto de vista organizacional, o risco de desvio face aos objetivos reais da FENUM é mitigado pela proximidade com os intervenientes do evento. A equipa detém acesso direto às fontes de informação primária (documentação de suporte, atas de reunião e recolha de requisitos), garantindo que o sistema desenvolvido corresponda exatamente às necessidades de coordenação da organização.

Quanto à viabilidade operacional, o projeto apresenta um rácio custo-benefício altamente favorável. A transição de registos fragmentados para uma solução centralizada irá traduzir-se numa redução drástica dos tempos de atendimento, numa melhor rastreabilidade das candidaturas e numa capacidade acrescida de monitorização e auditoria em tempo real. Conclui-se, portanto, que a implementação é tecnicamente exequível, organizacionalmente sustentada e funcionalmente justificada pela criação de valor imediato para o evento.

1.4 Recursos e Equipa de Trabalho

Para a execução do projeto, foram considerados os seguintes recursos:

- **Recursos humanos:** equipa do projeto, elementos da organização da FENUM, estudantes participantes e representantes de empresas parceiras;
- **Recursos tecnológicos:** ferramentas de modelação (brModelo e MySQL Workbench), sistema de gestão de base de dados relacional e repositório de documentação do projeto;
- **Recursos documentais:** enunciado do trabalho, resultados de inquéritos, atas de reuniões e requisitos funcionais validados.

No âmbito da FENUM, foi formalmente criado o **Departamento de Gestão de Base de Dados da FENUM**, responsável pela governação e manutenção da informação do evento. Este departamento é composto por:

- **Diana Sameiro** (Diretora de Projeto e Analista de Requisitos): responsável pela interface entre o departamento e a FENUM, garantindo que os requisitos de negócio são traduzidos com rigor para o modelo de dados.
- **Bruno Jardim** (Arquiteto de Dados): responsável pela conceção do modelo conceptual e lógico, normalização da estrutura e garantia da integridade referencial do sistema.
- **Paulo Cartas** (Administrador de Base de Dados - DBA): responsável pela implementação física, configuração de políticas de segurança, gestão de acessos e monitorização de performance do SGBD.

Este departamento passa a assumir a responsabilidade pela coordenação das operações

de dados da feira, incluindo validação de requisitos, qualidade da informação e articulação com as equipas funcionais.

1.5 Plano de Execução do Projeto

A execução do projeto seguiu uma metodologia faseada, organizada de forma a garantir a evolução progressiva da solução desde a definição inicial do sistema até à consolidação final da documentação. O trabalho decorreu entre **17/04/2026** e **14/05/2026**, tendo sido acompanhado através do Diagrama de Gantt apresentado na Figura 1.

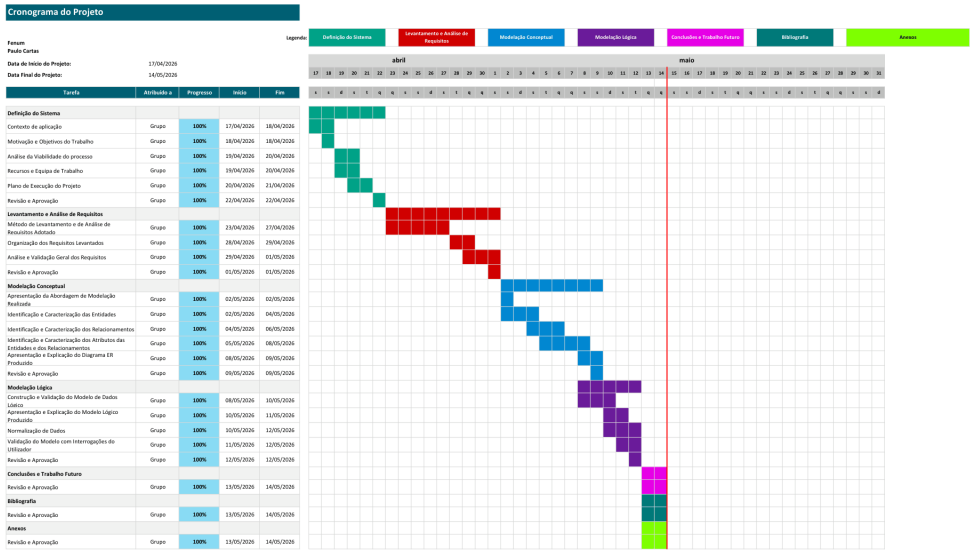


Figura 1: Diagrama de Gantt do projeto

O cronograma foi dividido em fases sequenciais, com alguns momentos de sobreposição controlada quando as tarefas eram complementares. Esta organização permitiu distribuir o esforço da equipa, acompanhar o progresso de cada etapa e garantir que as decisões tomadas numa fase eram validadas antes de avançar para a seguinte.

As fases principais do plano de execução foram as seguintes:

- **Definição do Sistema:** enquadramento do problema, identificação dos objetivos, análise de viabilidade, definição dos recursos necessários e validação inicial do plano de trabalho.

- **Levantamento e Análise de Requisitos:** escolha do método de levantamento, organização dos requisitos recolhidos, análise geral e revisão da sua adequação aos objetivos da FENUM.
- **Modelação Conceptual:** definição da abordagem de modelação, identificação das entidades, relacionamentos e atributos, culminando na produção e validação do Diagrama Entidade-Relacionamento.
- **Modelação Lógica:** conversão do modelo conceptual para o modelo lógico, normalização dos dados e validação do modelo com interrogações representativas do utilizador.
- **Conclusões, Bibliografia e Anexos:** consolidação final do relatório, revisão da documentação produzida e organização dos elementos complementares do projeto.

Em cada transição de fase, foram previstos momentos de revisão de qualidade para assegurar a coerência entre o problema identificado e a solução modelada, minimizando o risco de desalinhamento operacional. O acompanhamento contínuo do cronograma permitiu gerir o esforço da equipa e garantir que os contributos de todas as partes envolvidas foram integrados atempadamente no desenvolvimento da solução.

2 Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado

O levantamento de requisitos seguiu um paradigma de **Desenvolvimento Orientado a Artefactos**, garantindo que cada necessidade do negócio fosse formalmente documentada, rastreável e validada. Esta abordagem visa eliminar a subjetividade e assegurar a completa integridade entre as expectativas da FENUM e o modelo lógico de dados final.

A metodologia estruturou-se em quatro pilares fundamentais:

- **Reuniões de descoberta e alinhamento:** sessões de alinhamento com a organização da FENUM e representantes de empresas. O foco não foi apenas a recolha de informação, mas a compreensão dos processos as-is e a definição dos processos to-be . Todas as decisões foram consignadas em atas de reunião.
- **Análise documental:** Estudo rigoroso dos formulários, folhas de cálculo e registos manuais utilizados anteriormente. Este método permitiu identificar

campos críticos, redundâncias e a estrutura de dados existente que necessitava de normalização.

- **Levantamento por cenários de uso:** Tradução das necessidades em User Stories, técnica que permitiu a validação funcional rápida com o cliente e facilitou a comunicação entre o Departamento de Gestão de BD e a equipa funcional.
- **Validação Incremental e Controlo da Mudança:** Revisões periódicas onde os requisitos foram validados contra o enunciado do projeto. Qualquer alteração aos requisitos foi gerida de forma conservadora, rigorosa e controlada, garantindo que a base de dados evolui de forma consistente, evitando o 'scope creep'.

Para assegurar a eficiência operacional, a participação nas reuniões foi otimizada conforme a necessidade dos tópicos em discussão, garantindo que o conhecimento técnico e de negócio convergiu sempre para a mesma visão estratégica.

2.2 Organização dos Requisitos Levantados

Com base no levantamento efetuado, os requisitos foram organizados em três grupos: **descrição, manipulação e controlo**. Para facilitar a implementação posterior, cada requisito foi reescrito no formato de *user story*.

2.2.1 Matriz de rastreabilidade (requisito, fonte e reunião)

A Tabela 1 apresenta a ligação entre os requisitos levantados e a respetiva origem nas reuniões (atas), permitindo justificar cada item de forma auditável.

Tabela 1: Rastreabilidade dos requisitos por reunião e fonte

ID	Tipo	Descrição resumida	Fonte	Data
Requisitos de Descrição				
RD01	Descrição	Gestão de Estudantes (registo com identificador único).	Ata I	01/03/2026
RD02	Descrição	Gestão de Empresas (registo com setor de atividade).	Ata II	04/03/2026
RD03	Descrição	Gestão de Propostas (estágio/emprego/projeto).	Ata II	04/03/2026
RD04	Descrição	Gestão de Palestras (sessões com dados logísticos).	Ata II	04/03/2026
RD05	Descrição	Inscrições em Palestras (controlo de participação).	Ata II	04/03/2026
RD06	Descrição	Candidaturas e Ofertas (rastreamento de candidatos).	Ata II	04/03/2026
RD07	Descrição	Speed Interviews (registar e acompanhar contacto).	Ata III	08/03/2026
RD08	Descrição	Gestão de STAFF (membros da equipa organizadora).	Ata III	08/03/2026
RD09	Descrição	Gestão de Bancas (alocação de espaço físico).	Ata III	08/03/2026
RD10	Descrição	Gestão de Oradores (identificador exclusivo e associação a empresa).	Ata III	08/03/2026
Requisitos de Manipulação				
RM01	Manipulação	Gestão de Candidaturas (atualizar estado das candidaturas recebidas).	Ata III	08/03/2026
RM02	Manipulação	Estudantes Sem Candidaturas (listar estudantes sem atividade de recrutamento).	Ata III	08/03/2026
RM03	Manipulação	Oradores com Múltiplas Palestras (listar oradores com mais do que uma palestra).	Ata III	08/03/2026
RM04	Manipulação	Gestão de Estudantes (inserir, alterar ou apagar registos).	Ata III	08/03/2026
RM05	Manipulação	Resultado de <i>Speed Interview</i> (atualizar resultado após realização).	Ata III	08/03/2026
RM06	Manipulação	Atribuição de Banca a Empresa (atribuir e consultar banca no recinto).	Ata III	08/03/2026
RM07	Manipulação	Agenda Diária do Estudante (consultar palestras e <i>speed interviews</i>).	Ata IV	14/03/2026
RM08	Manipulação	Consulta de <i>Speed Interviews</i> por Empresa (listar entrevistas agendadas).	Ata IV	14/03/2026
RM09	Manipulação	Consulta de Procura de Propostas (dez propostas com mais candidaturas).	Ata IV	14/03/2026
RM10	Manipulação	Empresas sem Candidaturas Recebidas (identificar propostas sem candidaturas).	Ata IV	14/03/2026
Requisitos de Controlo				
RC01	Controlo	Controlo da Organização (criar e alterar palestras, salas e oradores).	Ata IV	14/03/2026
RC02	Controlo	Permissões de Empresas (ver apenas as suas próprias candidaturas).	Ata IV	14/03/2026
RC03	Controlo	Permissões de Estudantes (ver ofertas e submeter candidaturas/inscrições próprias).	Ata IV	14/03/2026
RC04	Controlo	Atribuição dos Espaços (atribuir bancas e gerir o espaço do evento).	Ata IV	14/03/2026

2.2.2 Requisitos de Descrição (User Stories)

- **US-RD01: Gestão de Estudantes** Como organização, quero registar cada estudante com identificador único, dados académicos e contacto, para garantir identificação inequívoca.

- **Atributos:** Num. Mecanográfico, Nome, E-mail, Curso, Universidade, Ano Letivo, Competências, Áreas de Interesse.
- **US-RD02: Gestão de Empresas** Como organização, quero registar cada empresa com identificador único e setor de atividade, para permitir uma gestão estruturada das entidades empregadoras.
 - **Atributos:** ID Empresa, Nome, Setor, E-mail, Telefone, Banca Alocada.
- **US-RD03: Gestão de Propostas** Como representante de empresa, quero registar propostas de estágio, emprego ou projeto com descrição e perfil pretendido, para divulgar oportunidades aos estudantes.
 - **Atributos:** ID Proposta, Título, Descrição, Tipo (Estágio/Emprego/Projeto), Perfil Procurado.
- **US-RD04: Gestão de Palestras** Como organização, quero registar sessões de palestras com dados logísticos, para controlar a oferta formativa.
 - **Atributos:** ID Palestra, Sala, Lotação Máxima, Título, Orador, Data, Hora Início, Hora Fim.
- **US-RD05: Inscrições em Palestras** Como estudante, quero inscrever-me em palestras, para garantir o meu lugar nas sessões de interesse.
 - **Atributos:** ID Inscrição, ID Aluno, ID Palestra, Estado (Confirmado/Lista de Espera).
- **US-RD06: Candidaturas e Ofertas** Como estudante, quero candidatar-me a uma proposta, para participar nos processos de avaliação.
 - **Atributos:** ID Candidatura, ID Aluno, ID Oferta, Estado (Submetido/Análise/Aceite).
- **US-RD07: Speed Interviews** Como organização, quero registar sessões de *speed interview* com data e hora, para acompanhar o contacto direto entre estudantes e empresas.
 - **Atributos:** ID Entrevista, ID Aluno, ID Empresa, Data, Hora, Resultado.
- **US-RD08: Gestão de STAFF** Como organização, quero registar os membros da equipa, para assegurar a coordenação operacional.
 - **Atributos:** ID Staff, Nome, Contacto, E-mail, Função.

- **US-RD09: Gestão de Bancas** Como organização, quero associar cada empresa a uma ou mais bancas no recinto, para controlar a alocação física do espaço da feira.
 - **Atributos:** ID Banca, Código Banca, Zona, ID Empresa.
- **US-RD10: Gestão de Oradores** Como organização, quero cadastrar oradores com um identificador exclusivo e associá-los obrigatoriamente a uma organização, para que a agenda do evento reflita corretamente a representação corporativa e os oradores sejam validados de forma única no acesso às sessões.
 - **Atributos:** ID Orador, Nome, email, ID Empresa, *linkedIn* e profissão.

2.2.3 Requisitos de Manipulação (User Stories)

- **US-RM01: Gestão de Candidaturas** Como empresa, quero atualizar o estado das candidaturas recebidas, para acompanhar o progresso dos candidatos.
- **US-RM02: Estudantes Sem Candidaturas** Como organização, quero listar todos os estudantes que nunca se candidataram a nenhuma proposta, para identificar participantes sem atividade de recrutamento.
- **US-RM03: Oradores com Múltiplas Palestras** Como organização, quero listar os oradores que apresentaram em mais do que uma palestra, para identificar os participantes com maior envolvimento no evento.
- **US-RM04: Gestão de Estudantes** Como organização, quero inserir um novo estudante, alterar os seus dados ou apagar o seu registo, para manter a informação dos participantes atualizada.
- **US-RM05: Resultado de *Speed Interview*** Como organização, quero atualizar o resultado de uma *speed interview* após a sua realização, para manter o histórico de interações entre estudantes e empresas.
- **US-RM06: Atribuição de Banca a Empresa** Como organização, quero atribuir e consultar a banca no recinto associada a uma determinada empresa, para controlar a alocação física do espaço da feira.
- **US-RM07: Agenda Diária do Estudante** Como estudante, quero consultar a minha agenda diária com as palestras e *speed interviews* agendadas, para organizar a minha participação no evento.
- **US-RM08: Consulta de *Speed Interviews* por Empresa** Como empresa, quero listar todas as *speed interviews* agendadas para mim, para gerir a minha agenda no evento.

- **US-RM09: Consulta de Procura de Propostas** Como organização, quero consultar as dez propostas com maior número de candidaturas, para produzir indicadores de procura e apoiar decisões futuras.
- **US-RM10: Empresas sem Candidaturas Recebidas** Como organização, quero listar as empresas que têm propostas registadas mas não receberam nenhuma candidatura, para identificar ofertas com baixa adesão.

2.2.4 Requisitos de Controlo (User Stories)

- **US-RC01: Controlo da Organização** Só a organização deve conseguir criar e alterar palestras, salas e oradores.
- **US-RC02: Permissões de Empresas** Só uma empresa deve conseguir ver as suas próprias candidaturas (Aceite/Recusada)
- **US-RC03: Permissões de Estudantes** Um estudante só deve conseguir ver palestras e propostas disponíveis, e submeter as suas próprias candidaturas e inscrições.
- **US-RC04: Atribuição dos Espaços** Só a organização deve conseguir atribuir bancas a empresas e gerir o espaço do evento.

2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos

Após a organização inicial, os requisitos foram revistos com foco em quatro critérios: clareza, ausência de conflito, testabilidade e alinhamento com o domínio da FENUM. Sempre que necessário, as *user stories* foram reformuladas para reduzir ambiguidades e explicitar o resultado esperado.

No final da validação, a equipa concluiu que os requisitos levantados são suficientes para sustentar as próximas fases do projeto, nomeadamente a modelação concetual e a modelação lógica.

2.4 Atas de Reunião

Para suportar a rastreabilidade das decisões de requisitos, são apresentadas as seguintes atas na secção final de anexos do relatório:

- **Ata 01:** Reunião inicial de levantamento com organização FENUM;
- **Ata 02:** Reunião de consolidação dos requisitos de descrição e manipulação;
- **Ata 03:** Reunião de validação dos requisitos de manipulação e controlo;
- **Ata 04:** Reunião final de validação global dos requisitos e critérios de aceitação.

Cada ata inclui, no mínimo: data, participantes, tópicos discutidos, decisões tomadas e ações registradas.

3 Modelo Conceptual

3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

Com base nos requisitos definidos pela equipa organizadora da FENUM, torna-se possível estruturar um modelo conceptual robusto que integre todos os elementos e funcionalidades necessários ao sistema. Esta etapa é fundamental para garantir uma visão global e coerente do domínio do problema, permitindo identificar entidades, atributos e relações de forma organizada.

A elaboração de um diagrama Entidade-Relacionamento (ER) revela-se, assim, essencial, pois facilita a representação gráfica do modelo conceptual, tornando-o mais claro, intuitivo e acessível. Este tipo de diagrama não só apoia a compreensão entre os membros da equipa, como também serve de base sólida para as fases seguintes do desenvolvimento, nomeadamente a modelação lógica e a implementação da base de dados.

Deste modo, o diagrama ER funciona como uma ferramenta central no processo de conceção, assegurando que todos os requisitos são devidamente considerados e corretamente traduzidos numa estrutura de dados consistente e eficiente.

Para a construção deste diagrama, recorreremos à ferramenta brModelo, que nos permitiu representar de forma estruturada e rigorosa todas as entidades, atributos e relacionamentos identificados. A utilização desta ferramenta facilitou não só a criação do modelo conceptual, como também a sua validação e possíveis ajustes ao longo do processo.

Após a definição do diagrama ER, avançámos para a sua tradução para o modelo relacional. De seguida, serão apresentadas as tabelas resultantes deste processo, as quais representam de forma concreta todas as entidades e relacionamentos previamente identificados, garantindo a integridade e coerência da base de dados a implementar.

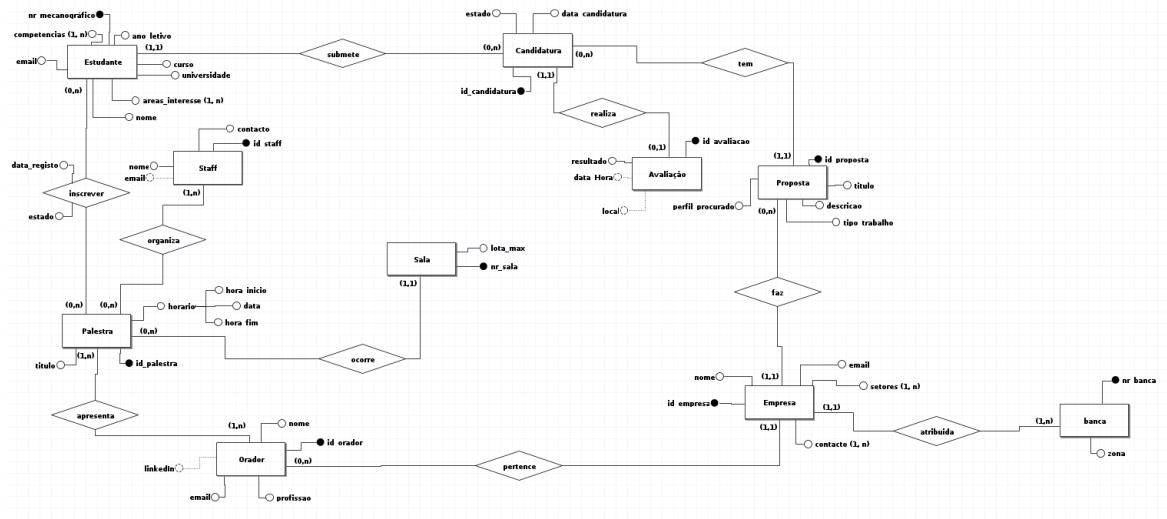


Figura 2: Modelo Conceptual

3.2 Identificação e Caracterização das Entidades

Com os requisitos feitos podemos admitir já quais serão as entidades abordadas no Modelo Conceptual

Designação	Descrição	Sinonimos	Ocorrências
Estudante	Pessoa inscrita no evento com dados pessoais e académico	Aluno	Várias
Palestra	Sessão de apresentação de um tema específico	Apresentação	Várias
Staff	Equipa de apoio responsável pela organização	Equipa	Várias
Orador	Pessoa que apresenta ou conduz uma palestra	Palestrante	Várias
Empresa	Entidade participante com banca e propostas	Parceira	Várias
Sala	Espaço físico onde decorrem as sessões	Local	Várias
Banca	Stand ou espaço de exposição da empresa	Stand	Várias
Proposta	Oferta de estágio ou emprego apresentada	Oferta	Várias
Avaliação	Classificação ou feedback sobre uma candidatura	Feedback	Várias
Candidatura	Pedido de um estudante a uma proposta de empresa	Inscrição	Várias
Participante	Pessoa envolvida no evento (estudante, orador, staff)	Ator	Várias

Tabela 2: Entidades e sua respetiva descrição.

3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

Dadas as entidades a nossa equipa tem de decidir o comportamento entre elas com os relacionamentos que nos dão uma visão clara da utilidade da entidade definida:

Entidade	Mul	Relacionamento	Mul	Entidade
Estudante	1	submete	N	Candidatura
Estudante	N	inscrever	M	Palestra
Staff	N	organiza	M	Palestra
Palestra	N	ocorre	1	Sala
Orador	M	apresenta	N	Palestra
Orador	N	pertence	1	Empresa
Empresa	1	faz	N	Proposta
Proposta	N	tem	1	Candidatura
Candidatura	1	realiza	1	Avaliação
Empresa	1	atribuida	N	Banca

Tabela 3: Caracterização da tabela lógica da Avaliação.

3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos

Após a identificação das entidades e dos relacionamentos principais do domínio, torna-se necessário detalhar os atributos que caracterizam cada elemento do modelo. Este ponto apresenta, por isso, um dicionário de dados onde são definidos os nomes dos atributos, os respetivos tipos, restrições de integridade e exemplos de valores possíveis. Esta caracterização permite clarificar a estrutura informacional da base de dados e serve de suporte à passagem do modelo conceptual para a implementação lógica e física do sistema FENUM.

Entidade	Atributo	Tipo	Restrições	Descrição	Exemplo
Estudante	nr_mecanografico	INT	PRIMARY KEY	ID único do aluno atribuído pela instituição.	100234
	email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Correio eletrónico institucional ou pessoal.	joao@uminho.pt
	curso	VARCHAR(100)	NOT NULL	Designação do curso que frequenta.	Eng. Informática
	universidade	ENUM	NOT NULL, DEF 'outro'	Instituição de ensino de origem.	'Universidade do Minho'
	nome	VARCHAR(45)	NOT NULL	Nome próprio ou completo do estudante.	João Silva
	competencias	-	-	<i>(Mapeado na tabela externa: Competencias)</i>	
	areasdeinteresse	-	-	<i>(Mapeado na tabela externa: AreasdeInteresse)</i>	

Continua na página seguinte...

Tabela 4, continuação da página anterior

Entidade	Atributo	Tipo	Restrições	Descrição	Exemplo
Empresa	idEmpresa	INT	PK, AUTO_INC	Identificador único interno da empresa.	1
	nome	VARCHAR(45)	NOT NULL	Designação comercial da entidade parceira.	TechCorp Lda
	email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Email institucional para recrutamento.	rh@techcorp.pt
	setores	-	-	<i>(Mapeado na tabela externa: Setores)</i>	
	contacto	-	-	<i>(Mapeado na tabela externa: Contacto)</i>	
Staff	idStaff	INT	PK, AUTO_INC	ID único do membro da organização.	5
	nome	VARCHAR(45)	NOT NULL	Nome do elemento do staff.	Ana Costa
	email	VARCHAR(100)	NULL	Email interno para contacto direto.	ana.staff@fenum.pt
	contacto	VARCHAR(45)	NOT NULL	Número de telemóvel do membro.	912345678
Palestra	idPalestra	INT	PK, AUTO_INC	Identificador interno da sessão.	10
	titulo	VARCHAR(45)	NOT NULL	Título ou tema abordado na apresentação.	IA no Futuro
	data_palestra	DATE	NOT NULL	Data agendada para o evento.	2026-04-15
	hora_inicio	TIME	NOT NULL	Hora prevista para o arranque da sessão.	14:30:00
	hora_fim	TIME	NOT NULL	Hora prevista de término.	15:30:00
Orador	idOrador	INT	PK, AUTO_INC	ID único do palestrante convidado.	3
	nome	VARCHAR(45)	NOT NULL	Nome do orador.	Carlos Mendes
	profissao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cargo ou função atual.	Data Scientist
	email	VARCHAR(200)	NOT NULL	Correio eletrónico profissional do orador.	cmendes@corp.pt
	linkedIn	VARCHAR(45)	NULL	URL ou username do perfil de LinkedIn.	/in/carlosmendes
Sala	nr_sala	INT	PRIMARY KEY	Número ou identificação física da sala.	205
	lota_max	INT	NOT NULL	Capacidade máxima autorizada de pessoas.	150
Banca	nr_banca	INT	PK, AUTO_INC	Identificador do stand no recinto.	12
	zona	VARCHAR(45)	NOT NULL	Área/Setor do pavilhão onde se encontra.	Zona B - Tech
Proposta	idProposta	INT	PK, AUTO_INC	Identificador da vaga ou oportunidade.	45
	titulo	VARCHAR(45)	NOT NULL	Nome ou resumo do cargo oferecido.	Estágio Frontend
	descricao	VARCHAR(200)	NOT NULL	Detalhes das funções e responsabilidades.	Desenho de UIs.
	tipo_trabalho	VARCHAR(45)	NOT NULL	Natureza do vínculo oferecido pela empresa.	Estágio de Verão

Continua na página seguinte...

Tabela 4, continuação da página anterior

Entidade	Atributo	Tipo	Restrições	Descrição	Exemplo
	perfil_procurado	VARCHAR(100)	NOT NULL	Requisitos necessários para se candidatar.	Aluno de 3º ano.
Candidatura	id_candidatura	INT	PK, AUTO_INC	Identificador da submissão do aluno.	128
	data_candidatura	DATE	NOT NULL	Data de entrada do pedido no sistema.	2026-04-10
	estado	ENUM	NOT NULL, DEF 'Em espera'	Situação atual da candidatura.	'Em espera'
Avaliação	id_avaliacao	INT	PK, AUTO_INC	ID do registo de avaliação de entrevista.	89
	resultado	ENUM	NOT NULL, DEF 'A definir'	Parecer final da empresa sobre o candidato.	'Aceite'
	local	VARCHAR(45)	NULL	Espaço físico onde ocorreu a entrevista.	Sala 3 - Piso 1
	data_Hora	DATETIME	NULL	Momento em que foi avaliada/entrevistada.	2026-04-16 10:00:00

Tabela 4: Dicionário de Dados: Caracterização Física dos Atributos

4 Modelação Lógica

4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

Com a conclusão e revisão da modelação conceptual, a nossa equipa pôde avançar para a elaboração do Modelo de Dados Lógico, traduzindo as entidades, relacionamentos e restrições previamente definidos para um modelo relacional estruturado.

Nesta fase, recorreremos ao *MySQL Workbench* para a criação e organização do esquema da base de dados. A ferramenta permitiu-nos definir tabelas, atributos, chaves primárias e estrangeiras, bem como estabelecer corretamente as relações entre as diferentes entidades. Para além disso, foram aplicadas regras de integridade referencial de forma a garantir a consistência dos dados.

Durante o processo de modelação lógica, tivemos também em consideração a normalização da base de dados, procurando reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e eliminação. Assim, as tabelas foram organizadas de acordo com as formas normais mais adequadas ao problema em estudo.

Adicionalmente, o modelo foi validado através da simulação de inserção de dados e testes de integridade, assegurando que todas as restrições definidas eram respeitadas. Esta etapa revelou-se essencial para identificar possíveis inconsistências e otimizar a estrutura antes da implementação final.

Por fim, o *MySQL Workbench* possibilitou ainda a geração automática do script SQL

correspondente ao modelo desenvolvido, facilitando a transição para a fase de implementação física da base de dados.

4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido

Com base no Modelo Conceptual previamente desenvolvido, a equipa procedeu à construção do Modelo Lógico, efetuando a sua tradução para o paradigma relacional. Durante este processo, foram criadas as tabelas correspondentes a cada entidade identificada, bem como tabelas adicionais sempre que necessário para representar corretamente as relações, em particular nos casos de relações muitos-para-muitos.

Foram igualmente definidos os atributos de cada tabela, as respetivas chaves primárias e estrangeiras, garantindo a integridade referencial entre os diferentes elementos do modelo. A estrutura foi organizada de forma a refletir fielmente as regras de negócio estabelecidas na fase conceptual.

Estudante

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
nr_mecanográfico	INT	-
Nome	VARCHAR(45)	-
curso	VARCHAR(100)	-
email	VARCHAR(100)	-
universidade	ENUM(...)	-

Tabela 5: Caracterização da tabela lógica do Estudante.

AreasdeInteresse

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
areasdeinteresse	VARCHAR(200)	-
nr_mecanográfico	INT	Estudante

Tabela 6: Caracterização da tabela lógica das Areas de Interesse.

competencias

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
competencias	VARCHAR(200)	-
nr_mecanográfico	INT	Estudante

Tabela 7: Caracterização da tabela lógica das competencias.

Inscricao

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
estudante_nr_mecanografico	INT	Estudante
palestra_id_palestra	INT	Palestra
data_registro	DATE	-
estado	ENUM(...)	-

Tabela 8: Caracterização da tabela lógica da Inscrição.

Palestra

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
id_palestra	INT	-
titulo	VARCHAR(45)	-
data	DATE	-
hora_inicio	TIME	-
hora_fim	TIME	-
nr_sala	INT	Sala

Tabela 9: Caracterização da tabela lógica da Palestra.

Orador

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
id_orador	INT	-
nome	VARCHAR(45)	-
profissao	VARCHAR(100)	-
email	VARCHAR(200)	-
linkedin	VARCHAR(45)	-
empresa_id_empresa	INT	Empresa

Tabela 10: Caracterização da tabela lógica do Orador.

Apresentação

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
orador_id_orador	INT	Orador
palestra_id_palestra	INT	Palestra

Tabela 11: Caracterização da tabela lógica da apresentação.

Staff

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
id_staff	INT	-
nome	VARCHAR(45)	-
email	VARCHAR(100)	-
contacto	VARCHAR(45)	-

Tabela 12: Caracterização da tabela lógica do Staff.

Organização

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
palestra_id_palestra	INT	Palestra
staff_id_staff	INT	Staff

Tabela 13: Caracterização da tabela lógica da Organização.

Sala

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
nr_sala	INT	-
lota_max	INT	-

Tabela 14: Caracterização da tabela lógica da Sala.

Empresa

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
id_empresa	INT	-
nome	VARCHAR(45)	-
email	VARCHAR(100)	-

Tabela 15: Caracterização da tabela lógica da Empresa.

Setores

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
setores	VARCHAR(50)	-
empresa_id_empresa	INT	Empresa

Tabela 16: Caracterização da tabela lógica dos Setores.

Contacto

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
contacto	VARCHAR(45)	-
empresa_id_empresa	INT	Empresa

Tabela 17: Caracterização da tabela lógica do Contacto.

Proposta

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
id_proposta	INT	-
titulo	VARCHAR(45)	-
descricao	VARCHAR(200)	-
tipo_trabalho	VARCHAR(45)	-
perfil_procurado	VARCHAR(100)	-
empresa_id_empresa	INT	Empresa

Tabela 18: Caracterização da tabela lógica da Proposta.

Candidatura

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
id_candidatura	INT	-
data_candidatura	DATE	-
estado	ENUM(...)	-
proposta_id_proposta	INT	Proposta
nr_mecanografico	INT	Estudante

Tabela 19: Caracterização da tabela lógica da Candidatura.

Avaliação

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
id_avaliacao	INT	-
resultado	ENUM(...)	-
local_av	VARCHAR(45)	-
data_Hora	DATETIME	-
candidatura_id_candidatura	INT	Candidatura

Tabela 20: Caracterização da tabela lógica da Avaliação.

Banca

Atributo	Tipo de dado	Referência (tabela)
nr_banca	INT	-
zona	VARCHAR(45)	-
empresa_id_empresa	INT	Empresa

Tabela 21: Caracterização da tabela lógica da Banca.

Apresenta-se de seguida o diagrama do modelo lógico, o qual ilustra de forma estruturada a organização das entidades, os seus respetivos atributos e as relações existentes entre elas, permitindo uma melhor compreensão da forma como a informação é representada e interligada no sistema.

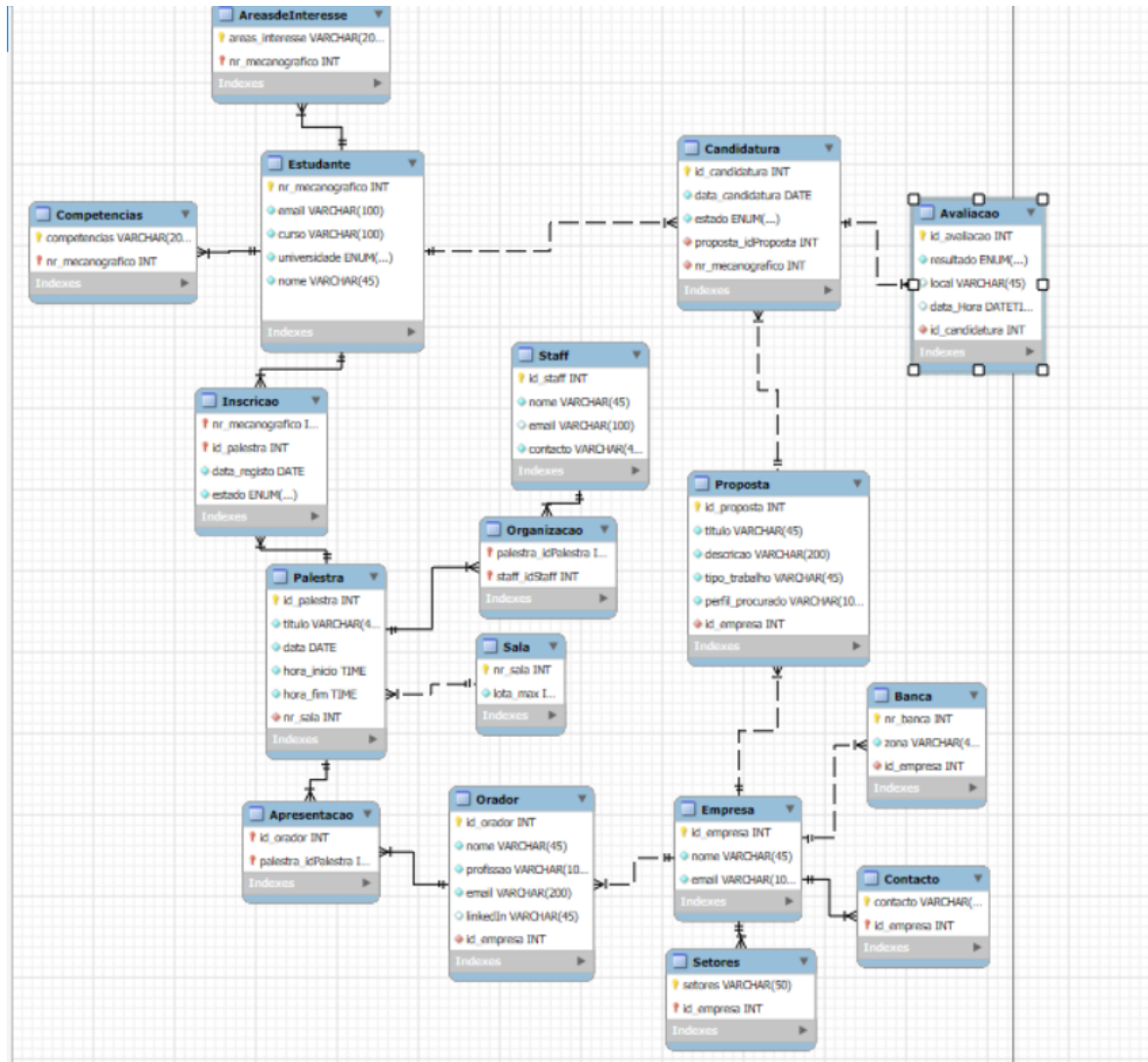


Figura 3: Modelo Lógico

4.3 Normalização de Dados

O modelo de dados desenvolvido foi submetido a um processo de normalização rigoroso, visando a eliminação de redundâncias e a preservação da integridade referencial. A estrutura apresentada cumpre os requisitos das três primeiras formas normais (1FN, 2FN e 3FN), conforme detalhado a seguir:

Uma relação encontra-se na 1FN quando todos os seus atributos contêm apenas valores atômicos e não existem grupos repetitivos. No esquema proposto, este requisito é

garantido através da decomposição de atributos multivalorados em entidades independentes.

Exemplos claros desta aplicação são as tabelas **competencias**, **AreasdeInteresse** e **Setores**. Em vez de armazenar múltiplas competências num único campo de texto na tabela **Estudante**, cada competência é registada como uma linha individual vinculada ao **nr_mecanografico** do aluno. Isto assegura a atomicidade exigida pela 1FN, facilitando pesquisas e indexação de dados.

Para atingir a 2FN, a tabela deve estar na 1FN e todos os atributos não-chave devem possuir uma dependência funcional total da chave primária. Isto é fundamental em tabelas com chaves compostas para evitar dependências parciais.

No diagrama, as tabelas associativas como **Inscricao** e **Apresentacao** exemplificam este princípio. Na tabela **Inscricao**, os atributos **data_registo** e **estado** dependem da combinação única de **estudante_nr_mecanografico** e **palestra_idPalestra**. Não existem atributos que dependam apenas de uma parte da chave composta, garantindo que a informação sobre a inscrição seja específica à relação entre o aluno e o evento, respeitando a 2FN.

A 3FN exige que a relação esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas, ou seja, nenhum atributo não-chave deve depender de outro atributo não-chave.

Esta regra é observada na separação entre as entidades de negócio e os seus detalhes descritivos. Por exemplo, na tabela **Proposta**, armazena-se apenas a chave estrangeira **empresa_idEmpresa**. Detalhes como o nome, email ou contactos da empresa não são replicados na tabela de propostas, mas sim mantidos exclusivamente na tabela **Empresa** (ou nas suas tabelas de apoio como **Contacto**). Esta estrutura garante que qualquer alteração nos dados da empresa seja refletida em todo o sistema através de uma única atualização, eliminando o risco de inconsistências e cumprindo rigorosamente a 3FN.

A aplicação destas normas resulta num esquema relacional robusto e otimizado. A separação lógica das entidades minimiza o desperdício de espaço e assegura que as operações de inserção, atualização e deleção não gerem anomalias no sistema de gestão do evento.

4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador

Para confirmar que o modelo lógico desenvolvido é capaz de responder às necessidades de informação definidas, procedeu-se à expressão de um conjunto de requisitos de manipulação em álgebra relacional. Este exercício permite verificar, de forma formal, que as entidades e relações do modelo contêm os atributos necessários para satisfazer cada interrogação.

RM02: Estudantes sem candidaturas

Identificar os estudantes que não submeteram qualquer candidatura corresponde a uma diferença entre o conjunto total de estudantes e o conjunto dos que têm pelo menos uma candidatura registada:

$$\pi_{nr_mec, nome, curso, universidade}(Estudante) - \pi_{nr_mec, nome, curso, universidade}(Estudante \bowtie Candidatura)$$

RM06: Consulta da banca atribuída a uma empresa

Obter a banca e respetiva zona para uma empresa específica requer uma seleção seguida de uma junção natural entre *Empresa* e *Banca*, projetando apenas os atributos relevantes:

$$\pi_{nome, nr_banca, zona}(\sigma_{id_empresa=x}(Empresa \bowtie Banca))$$

RM07: Palestras da agenda diária de um estudante

A componente de palestras da agenda diária de um estudante é obtida filtrando as inscrições aceites para um estudante e data específicos, com junção às tabelas *Palestra* e *Sala*:

$$\pi_{hora_inicio, titulo, nr_sala} \left(\sigma_{\substack{nr_mec=x \wedge \\ data=d \wedge \\ estado='Aceite'}} (Inscricao \bowtie Palestra \bowtie Sala) \right)$$

RM10: Empresas com propostas sem candidaturas

Este requisito é resolvido em duas etapas: primeiro isola-se o conjunto de propostas que não receberam candidaturas através de uma diferença de conjuntos; depois junta-se o resultado às entidades *Proposta* e *Empresa* para obter a informação da empresa responsável:

$$P_{sc} \leftarrow \pi_{id_proposta}(Proposta) - \pi_{proposta_idProposta}(Candidatura)$$
$$\pi_{id_empresa, nome, email}(Empresa \bowtie (Proposta \bowtie P_{sc}))$$

5 Implementação Física

Neste capítulo, descreve-se a materialização do modelo lógico no Sistema de Gestão de Bases de Dados escolhido, detalhando as decisões de otimização, segurança e programabilidade.

5.1 Apresentação e explicação da base de dados implementada

De forma a iniciar o desenvolvimento do sistema de gestão de base de dados para o evento FENUM, procedeu-se à implementação em MySQL de cada tabela detalhada anteriormente na fase de modelação lógica. Este processo é fundamental para materializar as regras de negócio e garantir que a estrutura de dados suporta todas as funcionalidades previstas.

O processo de implementação física é inaugurado com duas instruções SQL essenciais: a primeira cria a base de dados com o nome "FENUM", e a segunda instrui o SGBD a utilizar este esquema para todas as operações de criação e manipulação que se seguem:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS FENUM;  
USE FENUM;
```

Listing 1: Instruções iniciais de criação da base de dados

A estrutura da base de dados foi construída seguindo uma ordem de precedência que respeita as dependências de integridade referencial, assegurando que as tabelas "mestre" sejam criadas antes das tabelas que as referenciam através de chaves estrangeiras.

Estrutura de Entidades e Atributos

As tabelas foram configuradas utilizando tipos de dados otimizados para o volume de informação esperado:

- **Identificadores:** Utilizou-se o tipo INT com a propriedade AUTO_INCREMENT para chaves primárias artificiais, e INT simples para chaves naturais como o número mecanográfico do *Estudante*.
- **Domínios Restritos:** Para colunas que admitem apenas um conjunto fixo de valores, como o estado de uma *Candidatura* ou a universidade de origem, aplicou-se o tipo ENUM. Esta escolha permite uma validação automática ao nível do SGBD e uma gestão eficiente de espaço.
- **Integridade Semântica:** Foram aplicadas restrições NOT NULL em campos críticos e cláusulas CHECK (por exemplo, na lotação máxima da *Sala*) para impedir a inserção de dados inconsistentes.

Relacionamentos e Integridade Referencial

A implementação física reflete fielmente as cardinalidades do modelo lógico através do uso sistemático de chaves estrangeiras (*FOREIGN KEY*). Relacionamentos de muitos-para-muitos, como as competências de um estudante ou as inscrições em palestras, foram materializados através de tabelas de ligação (*Competencias*, *Inscricao*), garantindo a rastreabilidade total da informação no sistema.

```
CREATE TABLE Candidatura(  
    id_candidatura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    data_candidatura DATE NOT NULL,  
    estado ENUM('Em espera', 'Aceite', 'Recusada')  
        NOT NULL DEFAULT 'Em espera',  
    proposta_idProposta INT NOT NULL,  
    nr_mecanografico INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (proposta_idProposta) REFERENCES Proposta(  
        id_proposta),  
    FOREIGN KEY (nr_mecanografico) REFERENCES Estudante(  
        nr_mecanografico)  
);
```

Listing 2: Criação de uma tabela de relação N:M

Ao adotar esta abordagem rigorosa na implementação física, assegura-se que a base de dados FENUM é não apenas um repositório de dados, mas um sistema íntegro e preparado para a fase de povoamento e exploração de dados.

5.2 Criação de utilizadores da base de dados

A segurança e a integridade da base de dados FENUM foram asseguradas através da implementação de um modelo de controlo de acessos baseado em papéis (*Role-Based Access Control* - RBAC). Esta estratégia permite uma gestão centralizada e eficiente das permissões, garantindo que cada interveniente no ecossistema FENUM, desde a equipa de *staff* até aos estudantes e empresas parceiras, tenha acesso apenas aos dados e operações estritamente necessários para o desempenho das suas funções, cumprindo o requisito de segurança US-RC01.

Foram definidos três papéis distintos, aos quais foram atribuídos privilégios específicos:

- **Staff:** Detém controlo total sobre o esquema, sendo responsável pela gestão administrativa, manutenção e configuração de bancas e infraestrutura.
- **Empresa:** Acesso limitado através de *Views*, permitindo apenas a consulta de candidatos associados às suas ofertas e o mapa de bancas, protegendo a privaci-

dade dos estudantes.

- **Estudante:** Acesso restrito para consulta de propostas, palestras, inscrições e candidaturas próprias, com permissão de inserção em registos de candidaturas e inscrições.

O procedimento de criação de utilizadores e atribuição de permissões foi executado conforme ilustrado no código SQL seguinte:

```
-- Criacao das Roles
CREATE ROLE 'staff';
CREATE ROLE 'empresa';
CREATE ROLE 'estudante';

-- Atribuicao de privilegios (Exemplos)
GRANT ALL PRIVILEGES ON FENUM.* TO 'staff';
GRANT SELECT ON FENUM.v_candidatos_por_empresa TO 'empresa';
GRANT SELECT ON FENUM.Inscricao TO 'estudante';
GRANT INSERT ON FENUM.Inscricao TO 'estudante';

-- Criacao de utilizadores e associacao as Roles
CREATE USER 'organizacao'@'localhost' IDENTIFIED BY '
    fenum_org_2026';
GRANT 'staff' TO 'organizacao'@'localhost';
```

Listing 3: Configuração de Roles e Utilizadores

Esta configuração garante que qualquer tentativa de acesso não autorizado seja bloqueada ao nível do SGBD, mitigando riscos de corrupção ou exfiltração de dados sensíveis. A utilização de credenciais específicas para cada perfil reforça a rastreabilidade das operações realizadas por cada entidade no sistema.

```
SHOW GRANTS FOR 'estudante';
```

Listing 4: exemplo de utilização das permissões

5.3 Povoamento da base de dados

O processo de povoamento da base de dados FENUM não se resumiu à mera inserção de registos, mas constituiu uma etapa crítica de validação e teste de estresse da estrutura implementada. O objetivo primordial desta fase foi assegurar que o esquema SQL (restrições de domínio, chaves primárias e estrangeiras) e as regras de negócio embutidas (*Triggers*) operam em perfeita sintonia.

Metodologia de Carga

Para garantir a consistência dos dados, a ordem de povoamento foi definida seguindo um critério de dependência hierárquica (ordem topológica). Procedeu-se à inserção das entidades independentes (tabelas mestre) previamente à inserção nas tabelas dependentes. Este rigor foi essencial para evitar violações de integridade referencial, garantindo que qualquer *Foreign Key* inserida tivesse uma contrapartida válida na tabela de origem.

Adicionalmente, a carga foi concebida para ser:

- **Repetível:** possibilidade de recriar o estado inicial de testes de forma determinística;
- **Auditável:** sequência lógica de operações claramente identificável no script;
- **Extensível:** preparada para aumento de volume de dados sem alterar a estratégia de execução.

Cenários de Validação

O conjunto de dados escolhido foi desenhado para simular o comportamento de um evento real, abrangendo cenários de teste específicos:

- **Integridade Referencial:** verificação de que a inserção de um aluno sem universidade válida ou numa banca inexistente resulta num erro de *rollback* pelo SGBD.
- **Restrições de Domínio:** testes com valores de **ENUM** (ex: estados de candidatura) e restrições **CHECK** (ex: lotações de sala > 0).
- **Lógica Procedimental:** validação dos *Triggers* de negócio. Por exemplo, ao inserir uma inscrição numa palestra cuja lotação foi atingida pelo povoamento, verificou-se se o estado da inscrição foi automaticamente definido como 'Recusado'.

O script de povoamento, cuja estrutura principal é apresentada na Listagem 5, foi concebido de forma a ser executável na íntegra, estabelecendo o estado de repouso da base de dados para as fases de exploração e consulta.

```
INSERT INTO Sala (nr_sala, lota_max) VALUES
(101, 3),
(102, 50),
(103, 100),
(104, 30);
```

```

INSERT INTO Empresa (nome, email) VALUES
('TechCorp Lda',      'rh@techcorp.pt'),
('DataSoft SA',       'careers@datasoft.pt'),
('CloudBase Lda',     'jobs@cloudbase.pt'),
('InovaTech SA',      'rh@inovatech.pt'),
('SemPropostas Lda',  'rh@sempropostas.pt');

INSERT INTO Contacto (contacto, id_empresa) VALUES
('912000001', 1),
('912000002', 2),
('912000003', 3),
('912000004', 4);

INSERT INTO Setores (setores, id_empresa) VALUES
('Tecnologia', 1),
('Saúde', 2),
('Tecnologia', 3),
('Finanças', 4);

INSERT INTO Banca (zona, id_empresa) VALUES
('Zona A - Tech', 1),
('Zona A - Data', 2),
('Zona B - Cloud', 3),
('Zona B - Inova', 4);

INSERT INTO Staff (nome, email, contacto) VALUES
('Ana Costa',      'ana@fenum.pt',      '910000001'),
('Rui Ferreira',   'rui@fenum.pt',      '910000002'),
('Marta Lima',     'marta@fenum.pt',     '910000003');

INSERT INTO Estudante (nr_mecanografico, email, curso,
    universidade, nome) VALUES
(10001, 'joao@alunos.uminho.pt',      'Eng. Informática',      '
    Universidade do Minho', 'João Silva'),
(10002, 'maria@alunos.uminho.pt',     'Ciências da Computação', '

```

```

        Universidade do Minho', 'Maria Santos'),
(10003, 'pedro@alunos.uminho.pt', 'Eng. Informática',
        Universidade do Minho', 'Pedro Alves'),
(10004, 'ana@alunos.uminho.pt', 'Matemática',
        outro', 'Ana Pereira'),
(10005, 'carlos@alunos.uminho.pt', 'Eng. Informática',
        Universidade do Minho', 'Carlos Mendes'),
(10006, 'sofia@alunos.uminho.pt', 'Ciências da Computação',
        Universidade do Minho', 'Sofia Costa'),
(10007, 'luis@alunos.uminho.pt', 'Eng. Informática',
        outro', 'Luís Rodrigues'),
(10008, 'inês@alunos.uminho.pt', 'Design',
        outro', 'Inês Ferreira');

INSERT INTO AreasdeInteresse (areas_interesse, nr_mecanografico)
VALUES
('Inteligência Artificial', 10001),
('Desenvolvimento Web', 10001),
('Base de Dados', 10002),
('Cibersegurança', 10003),
('Cloud Computing', 10004),
('Machine Learning', 10005);

INSERT INTO Competencias (competencias, nr_mecanografico) VALUES
('Python', 10001),
('Java', 10001),
('SQL', 10002),
('C++', 10003),
('Docker', 10004),
('React', 10005);

INSERT INTO Orador (nome, profissao, email, linkedIn, id_empresa
) VALUES
('Carlos Ribeiro', 'Data Scientist', 'cribeiro@techcorp.
pt', '/in/cribeiro', 1),
('Filipa Sousa', 'Cloud Architect', 'fsousa@datasoft.pt'
, '/in/fsousa', 2),
('Bruno Dias', 'Software Engineer', 'bdias@cloudbase.pt'
, NULL, 3),

```

```
( 'Leonor Pinto',      'Product Manager',      'lpinto@inovatech.pt',
  'in/lpinto',      4);
```

```
INSERT INTO Palestra (titulo, data, hora_inicio, hora_fim,
  nr_sala) VALUES
('IA no Futuro do Trabalho',      '2026-04-15', '09:00:00', '10:00:00', 101),
('Cloud Computing Avançado',      '2026-04-15', '10:30:00', '11:30:00', 102),
('Base de Dados Modernas',      '2026-04-15', '14:00:00', '15:00:00', 103),
('Cibersegurança Empresarial',    '2026-04-16', '09:00:00', '10:00:00', 104),
('Dev Web com React',            '2026-04-16', '11:00:00', '12:00:00', 102);
```

```
INSERT INTO Organizacao (palestra_idPalestra, staff_idStaff)
VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(2, 1),
(3, 2),
(3, 3),
(4, 1),
(5, 3);
```

```
INSERT INTO Apresentacao (id_orador, palestra_idPalestra) VALUES
(1, 1),
(1, 3),
(2, 2),
(2, 4),
(3, 5),
(4, 1);
```

```
INSERT INTO Inscricao (nr_mecanografico, id_palestra,
  data_registo, estado) VALUES
(10001, 1, '2026-04-01', 'Em espera'),
(10002, 1, '2026-04-01', 'Em espera'),
```

```
(10003, 1, '2026-04-01', 'Em espera'),
(10001, 2, '2026-04-02', 'Em espera'),
(10004, 2, '2026-04-02', 'Em espera'),
(10005, 2, '2026-04-02', 'Em espera'),
(10002, 3, '2026-04-02', 'Em espera'),
(10003, 3, '2026-04-03', 'Em espera'),
(10006, 4, '2026-04-03', 'Em espera'),
(10001, 5, '2026-04-04', 'Em espera'),
(10005, 5, '2026-04-04', 'Em espera');
```

```
INSERT INTO Proposta (titulo, descricao, tipo_trabalho,
    perfil_procurado, id_empresa) VALUES
('Estágio Backend Java',      'Desenvolvimento de APIs REST.',
    'Estágio', 'Aluno 3º ano Informática', 1),
('Dev Frontend React',      'Criação de interfaces modernas.',
    'Emprego', 'Licenciado em Informática', 1),
('Data Engineer',          'Pipelines de dados em Python.',
    'Emprego', 'Mestre em Informática', 2),
('Cloud DevOps',          'Gestão de infraestrutura cloud.',
    'Estágio', 'Aluno de Eng. Informática', 3),
('Analista de Segurança',    'Auditoria e testes de penetração.',
    'Emprego', 'Licenciado em Informática', 4),
('ML Engineer',          'Modelos de machine learning.',
    'Projeto', 'Mestre em CC ou IA', 2),
('Gestor de Produto',      'Coordenação de projetos digitais.',
    'Emprego', 'Qualquer área', 5);
```

```
INSERT INTO Candidatura (data_candidatura, estado,
    proposta_idProposta, nr_mecanografico) VALUES
('2026-04-05', 'Em espera', 1, 10001),
('2026-04-05', 'Em espera', 1, 10002),
('2026-04-06', 'Em espera', 1, 10003),
('2026-04-06', 'Em espera', 1, 10004),
('2026-04-07', 'Em espera', 2, 10001),
('2026-04-07', 'Em espera', 3, 10002),
('2026-04-08', 'Em espera', 3, 10003),
('2026-04-08', 'Em espera', 4, 10004),
('2026-04-09', 'Em espera', 5, 10005),
('2026-04-09', 'Em espera', 6, 10005),
```

```
( '2026-04-10', 'Em espera', 6, 10006);

UPDATE Candidatura SET estado = 'Aceite' WHERE id_candidatura =
1;
UPDATE Candidatura SET estado = 'Aceite' WHERE id_candidatura =
2;
UPDATE Candidatura SET estado = 'Aceite' WHERE id_candidatura =
6;
UPDATE Candidatura SET estado = 'Aceite' WHERE id_candidatura =
9;
UPDATE Candidatura SET estado = 'Aceite' WHERE id_candidatura =
3;
```

Listing 5: Excerto do script de povoamento (povoar.sql)

	nr_mecanografico	email	curso	universidade	nome
▶	10001	joao@alunos.uminho.pt	Eng. Informática	Universidade do Minho	João Silva
	10002	maria@alunos.uminho.pt	Ciências da Computação	Universidade do Minho	Maria Santos
	10003	pedro@alunos.uminho.pt	Eng. Informática	Universidade do Minho	Pedro Alves
	10004	ana@alunos.uminho.pt	Matemática	outro	Ana Pereira
	10005	carlos@alunos.uminho.pt	Eng. Informática	Universidade do Minho	Carlos Mendes
	10006	sofia@alunos.uminho.pt	Ciências da Computação	Universidade do Minho	Sofia Costa
	10007	luis@alunos.uminho.pt	Eng. Informática	outro	Luís Rodrigues
	10008	inês@alunos.uminho.pt	Design	outro	Inês Ferreira
•	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL

Figura 4: Resultado das tabelas com o povoamento

Verificação Pós-carga e Critérios de Aceitação

Após a execução integral do povoamento, foi realizada uma validação técnica com foco em três níveis:

- **Compleitude:** confirmação de existência de dados nas entidades nucleares (Estudante, Empresa, Proposta, Candidatura, Palestra);
- **Coerência Relacional:** verificação de correspondência entre chaves primárias e chaves estrangeiras em tabelas de associação;
- **Conformidade de Negócio:** validação de estados, lotações e resultados processados por regras automáticas do sistema.

A confirmação da integridade após a carga dos dados, realizada através de consultas de contagem e inspeção de chaves estrangeiras, permitiu validar que a arquitetura FENUM está preparada para a exploração de dados complexos com total confiança na precisão da informação.

5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)

É preciso perceber o espaço que a base de dados poderá vir a ocupar, pra isso nossa equipe fará uma estimativa de espaço necessário para armazenar toda a informação contida na base de dados. Também estimaremos o crescimento do evento para os proximos anos com o aumento natural de alunos na Universidade do Minho.

Representaremos o tamanho de cada tipos de dados usados no nosso sistema na seguinte tabela com referência no Manual SQL 9.7:

Tipos de Dados	Tamanho (em bytes)
INT	4
DATE	3
VARCHAR(N)	N+1
ENUM('valor1',...)	1 ou 2
DATETIME	8

Tabela 22: Tipos de dados utilizados utilizados e o seu tamanho (bytes)

Por cada cada tabela estimamos a soma dos tamanhos utilizados com os tipos de dados e os seus respetivos tamanho:

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho
Estudante	"nr_mecanografico"	INT	4
"	"email"	VARCHAR(100)	101
"	"curso"	VARCHAR(100)	101
"	"universidade"	ENUM(...)	2
"	"nome"	VARCHAR(45)	46
-	-	-	-
Soma:	-	-	254

Tabela 23: Espaço ocupado pela tabela Estudante pra cada registo

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho
Competencias	"competencias"	VARCHAR(200)	201
"	"nr_mecanografico"	INT	4
-	-	-	-
Soma:	-	-	205

Tabela 24: Espaço ocupado pela tabela Competencias por registro

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho
AreasdeInteresse	areas_interesse	VARCHAR(200)	201
"	"nr_mecanografico"	INT	4
-	-	-	-
Soma:	-	-	205

Tabela 25: Espaço ocupado pela tabela AreasdeInteresse por registro

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho
Candidatura	"id_candidatura"	INT	4
"	"data_candidatura"	DATE	3
"	"estado"	ENUM(...)	1
"	"proposta_idProposta"	INT	4
"	"nr_mecanografico"	INT	4
-	-	-	-
Soma:	-	-	19

Tabela 26: Espaço ocupado pela tabela Candidatura por registro

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Avaliacao	id_avaliacao	INT	4
	resultado	ENUM	1
	local	VARCHAR(45)	46
	data_Hora	DATETIME	8
	id_candidatura	INT	4
Soma			63

Tabela 27: Espaço por registo da tabela Avaliacao

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Proposta	id_proposta	INT	4
	titulo	VARCHAR(45)	46
	descricao	VARCHAR(200)	201
	tipo_trabalho	VARCHAR(45)	46
	perfil_procurado	VARCHAR(100)	101
	id_empresa	INT	4
Soma			402

Tabela 28: Espaço por registo da tabela Proposta

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Empresa	id_empresa	INT	4
	nome	VARCHAR(45)	46
	email	VARCHAR(100)	101
Soma			151

Tabela 29: Espaço por registo da tabela Empresa

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Palestra	id_palestra	INT	4
	titulo	VARCHAR(45)	46
	data	DATE	3
	hora_inicio	TIME	3
	hora_fim	TIME	3
	nr_sala	INT	4
Soma			63

Tabela 30: Espaço por registo da tabela Palestra

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Inscricao	nr_mecanografico	INT	4
	id_palestra	INT	4
	data_registo	DATE	3
	estado	ENUM	1
Soma			12

Tabela 31: Espaço por registo da tabela Inscricao

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Sala	nr_sala	INT	4
	lota_max	INT	4
Soma			8

Tabela 32: Espaço por registo da tabela Sala

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Organizacao	id_palestra	INT	4
	staff_idStaff	INT	4
Soma			8

Tabela 33: Espaço por registo da tabela Organizacao

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Staff	id_staff	INT	4
	nome	VARCHAR(45)	46
	email	VARCHAR(100)	101
	contacto	VARCHAR(45)	46
Soma			197

Tabela 34: Espaço por registo da tabela Staff

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Orador	id_orador	INT	4
	nome	VARCHAR(45)	46
	profissao	VARCHAR(45)	46
	email	VARCHAR(200)	201
	linkedIn	VARCHAR(45)	46
	id_empresa	INT	4
Soma			347

Tabela 35: Espaço por registo da tabela Orador

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Contacto	contacto	VARCHAR(45)	46
	id_empresa	INT	4
Soma			50

Tabela 36: Espaço por registo da tabela Contacto

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Setores	setores	VARCHAR(50)	51
	id_empresa	INT	4
Soma			55

Tabela 37: Espaço por registo da tabela Setores

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Banca	nr_banca	INT	4
	zona	VARCHAR(45)	46
	id_empresa	INT	4
Soma			54

Tabela 38: Espaço por registo da tabela Banca

Tabela	Coluna	Tipo	Tamanho
Apresentacao	id_orador	INT	4
	palestra_idPalestra	INT	4
Soma			8

Tabela 39: Espaço por registo da tabela Apresentacao

Num evento do tipo feira de emprego, como o organizado na Universidade do Minho, é expectável a participação de um número elevado de estudantes e empresas, bem como a ocorrência de várias interações entre os diferentes intervenientes. Assim, torna-se relevante estimar o número de registos que serão armazenados na base de dados, de forma a avaliar o espaço necessário.

Considerando um cenário realista, admite-se a participação de aproximadamente 3000 estudantes, provenientes de diferentes cursos e anos curriculares. Cada estudante poderá submeter, em média, 3 candidaturas, originando cerca de 9000 registos na tabela Candidatura.

Relativamente às empresas, estima-se a presença de cerca de 100 empresas, cada uma com uma média de 5 propostas de trabalho, o que resulta em aproximadamente 500 registos na tabela Proposta. Cada empresa poderá ainda possuir múltiplos contactos e áreas de atuação, levando a cerca de 200 registos na tabela Contacto e 150 registos na tabela Setores.

No que diz respeito às avaliações, assumindo que uma parte significativa das candidaturas evolui para entrevistas, estima-se que cerca de 50% das candidaturas resultem em avaliações, correspondendo a aproximadamente 4500 registos na tabela Avaliacao.

Para atividades paralelas, como palestras, admite-se a existência de cerca de 20 palestras, com uma média de 150 inscrições cada, resultando em cerca de 2500 registos na tabela Inscricao. Estas palestras poderão envolver aproximadamente 30 oradores, originando também registos nas tabelas Orador e Apresentacao.

Adicionalmente, cada estudante poderá ter em média 15 competências e 1,5 áreas de interesse, originando cerca de 45000 registos na tabela Competencias e 4500 registos na tabela AreasdeInteresse.

Tabela	Quantidade de registos (estimado)	Tamanho (bytes)
Estudante	3000	762000
Competencias	45000	922500
AreasdeInteresse	4500	922500
Candidatura	9000	171000
Avaliacao	4500	283500
Proposta	500	201000
Empresa	100	15100
Palestra	20	1260
Inscricao	2500	30000
Sala	20	160
Organizacao	60	480
Staff	30	5910
Orador	30	10410
Contacto	200	10000
Setores	150	8250
Banca	100	5400
Apresentacao	30	240
Soma	-	3322710

Tabela 40: Tamanho estimado da base de dados

No fim temos uma estimativa de 3322710 bytes ou 3.32 MB. Esta estimativa permite concluir que o sistema deverá suportar dezenas de milhares de registos, sendo as tabelas relacionadas com os estudantes (como Competencias, Candidatura e AreasdeInteresse) as que apresentam maior volume de dados, influenciando significativamente o espaço total necessário para armazenamento.

5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL

A implementação de vistas assume um papel fundamental na base de dados da FENUM, tendo em conta a diversidade de intervenientes envolvidos no evento, nomeadamente

empresas, estudantes e elementos do staff. Estas vistas permitem apresentar a informação de forma organizada e adaptada às necessidades específicas de cada tipo de utilizador, facilitando o acesso aos dados relevantes e promovendo uma maior eficiência na sua utilização.

A vista `v_candidatos_por_empresa` permite consultar todas as candidaturas realizadas, apresentando informação relevante como o estado da candidatura, a data, a proposta associada, o nome do candidato e a empresa responsável pela proposta. Esta vista facilita a análise das candidaturas por empresa e por proposta.

```
CREATE VIEW v_candidatos_por_empresa AS
SELECT
    c.id_candidatura,
    c.estado,
    c.data_candidatura,
    p.titulo AS proposta,
    est.nome AS candidato,
    e.nome AS Empresa
FROM Candidatura c
JOIN Proposta p ON c.proposta_idProposta = p.id_proposta
JOIN Empresa e ON p.id_empresa = e.id_empresa
JOIN Estudante est ON c.nr_mecanografico = est.nr_mecanografico;
```

Listing 6: Vista que demonstra as empresas e os candidatos com a sua proposta

A vista `v_propostas_populares` tem como objetivo identificar as propostas com maior número de candidaturas. Para cada proposta, apresenta o nome da empresa associada e o total de candidaturas recebidas, ordenando os resultados por ordem decrescente de popularidade.

```
CREATE VIEW v_propostas_populares AS
SELECT
    p.titulo AS Proposta,
    emp.nome AS Empresa,
    COUNT(c.id_candidatura) AS Total_Candidaturas
FROM Proposta p
JOIN Empresa emp ON p.id_empresa = emp.id_empresa
LEFT JOIN Candidatura c ON p.id_proposta = c.proposta_idProposta
GROUP BY
    p.id_proposta, p.titulo, emp.nome
ORDER BY Total_Candidaturas DESC;
```

Listing 7: Views que demonstra as propostas "populares"

A vista `v_mapa_bancas` disponibiliza uma visão organizada das bancas existentes, indicando a zona, o número da banca, a empresa associada e o respetivo contacto. Esta vista é útil para planear e visualizar a distribuição das empresas pelas diferentes bancas.

```
CREATE VIEW v_mapa_bancas AS
SELECT
    b.zona AS Zona,
    b.nr_banca AS Numero_Banca,
    e.nome AS Empresa,
    e.email AS Contacto_Empresa
FROM Banca b
JOIN Empresa e ON b.id_empresa = e.id_empresa
ORDER BY b.zona, b.nr_banca;
```

Listing 8: Views que demonstra as bancas

A seguir temos uns exemplos da utilização das vistas:

```
SELECT * FROM v_candidatos_por_empresa;

SELECT * FROM v_candidatos_por_empresa WHERE Empresa = 'TechCorp
    Lda';

SELECT * FROM v_propostas_populares;

SELECT * FROM v_mapa_bancas;
```

Listing 9: Exemplo de utilização das vistas

5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL

A partir dos requisitos de manipulação definidos pela equipa de organização, foram desenvolvidas consultas SQL que permitem responder às diferentes necessidades de informação do sistema.

Esta operação permite atualizar o estado das candidaturas, possibilitando às empresas acompanhar o progresso dos candidatos ao longo do processo de recrutamento.

```
UPDATE Candidatura
SET estado = 'Aceite'
WHERE id_candidatura = 1
    AND proposta_idProposta IN (
        SELECT id_proposta
        FROM Proposta
        WHERE id_empresa = 1
    );

UPDATE Candidatura
SET estado = 'Recusada'
WHERE id_candidatura = 2
    AND proposta_idProposta IN (
        SELECT id_proposta
        FROM Proposta
        WHERE id_empresa = 1
    );

SELECT id_candidatura, estado, proposta_idProposta
FROM Candidatura
WHERE proposta_idProposta IN (
    SELECT id_proposta FROM Proposta WHERE id_empresa = 1
);
```

Listing 10: Comando SQL que traduz o RM01

Esta consulta identifica os estudantes que nunca realizaram qualquer candidatura, permitindo à organização detetar participantes sem envolvimento no processo de recrutamento.

```
SELECT
    e.nr_mecanografico,
    e.nome,
    e.curso,
    e.universidade
FROM Estudante e

LEFT JOIN Candidatura c
    ON e.nr_mecanografico = c.nr_mecanografico
WHERE c.id_candidatura IS NULL;
```

Listing 11: Comando SQL que traduz o RM02

Esta consulta permite listar os oradores que participaram em mais do que uma palestra, facilitando a identificação dos elementos com maior contributo no evento.

```
SELECT
    o.nome          AS orador,
    emp.nome        AS empresa,
    COUNT(*)        AS total_palestras
FROM Orador o
INNER JOIN Apresentacao a
    ON o.id_orador = a.id_orador
INNER JOIN Empresa emp
    ON o.id_empresa = emp.id_empresa
GROUP BY
    o.id_orador, o.nome, emp.nome
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY total_palestras DESC;
```

Listing 12: Comando SQL que traduz o RM03

Este conjunto de operações permite inserir, atualizar e remover registos de estudantes, assegurando que a informação dos participantes se mantém correta e atualizada.

```
INSERT INTO Estudante (nr_mecanografico, email, curso,
    universidade, nome)
VALUES (10009, 'novo@alunos.uminho.pt', 'Eng. Informatica',
    Universidade do Minho', 'Novo Estudante');
```

```
UPDATE Estudante
SET email = 'atualizado@alunos.uminho.pt',
    curso = 'Ciencias da Computacao'
WHERE nr_mecanografico = 10009;
```

```
DELETE FROM Estudante
WHERE nr_mecanografico = 10009;
```

Listing 13: Comando SQL que traduz o RM04

Esta operação permite registar ou atualizar o resultado de uma speed interview, garantindo o armazenamento do histórico de interações entre estudantes e empresas.

```
UPDATE Avaliacao
SET resultado = 'Aceite'
WHERE id_avaliacao = 4
    AND data_Hora <= NOW()
```

```
AND resultado = 'A definir';
```

Listing 14: Comando SQL que traduz o RM05

Esta funcionalidade permite associar e consultar a banca atribuída a cada empresa, facilitando a gestão e organização do espaço físico do evento.

```
INSERT INTO Banca (zona, id_empresa)
SELECT 'Zona C - Nova', 5
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Banca
    WHERE id_empresa = 5
);
```

```
SELECT
    e.nome      AS empresa,
    b.nr_banca,
    b.zona
FROM Empresa e
INNER JOIN Banca b
    ON e.id_empresa = b.id_empresa
WHERE e.id_empresa = 1;
```

Listing 15: Comando SQL que traduz o RM06

Esta consulta disponibiliza ao estudante a sua agenda diária, incluindo palestras e speed interviews, ajudando na organização da sua participação.

```
SELECT
    p.hora_inicio          AS hora,
    p.titulo               AS evento,
    'Palestra'            AS tipo,
    CAST(s.nr_sala AS CHAR) AS sala_ou_local
FROM Inscricao i
INNER JOIN Palestra p
    ON i.id_palestra = p.id_palestra
INNER JOIN Sala s
    ON p.nr_sala = s.nr_sala
WHERE i.nr_mecanografico = 10001
    AND p.data = '2026-04-15'
    AND i.estado = 'Aceite'

UNION

SELECT
    TIME(av.data_Hora)      AS hora,
    CONCAT('Speed Interview - ', emp.nome) AS evento,
    'Speed Interview'       AS tipo,
    av.local                AS sala_ou_local
FROM Candidatura c
INNER JOIN Avaliacao av
    ON c.id_candidatura = av.id_candidatura
INNER JOIN Proposta pr
    ON c.proposta_idProposta = pr.id_proposta
INNER JOIN Empresa emp
    ON pr.id_empresa = emp.id_empresa
WHERE c.nr_mecanografico = 10001
    AND DATE(av.data_Hora) = '2026-04-16'

ORDER BY hora;
```

Listing 16: Comando SQL que traduz o RM07

Esta consulta permite às empresas visualizar todas as speed interviews agendadas, facilitando a gestão do seu tempo durante o evento.

```
SELECT
    e.nome                                AS estudante,
    av.data_Hora,
    av.local,
    av.resultado
FROM Empresa emp
INNER JOIN Proposta p
    ON emp.id_empresa = p.id_empresa
INNER JOIN Candidatura c
    ON p.id_proposta = c.proposta_idProposta
INNER JOIN Avaliacao av
    ON c.id_candidatura = av.id_candidatura
INNER JOIN Estudante e
    ON c.nr_mecanografico = e.nr_mecanografico
WHERE emp.id_empresa = 1
ORDER BY av.data_Hora;
```

Listing 17: Comando SQL que traduz o RM08

Esta consulta identifica as dez propostas com maior número de candidaturas, permitindo analisar a procura e apoiar decisões estratégicas futuras.

```
SELECT
    p.titulo                AS proposta,
    emp.nome                AS empresa,
    COUNT(c.id_candidatura) AS total_candidaturas
FROM Proposta p
INNER JOIN Empresa emp
    ON p.id_empresa = emp.id_empresa
INNER JOIN Candidatura c
    ON p.id_proposta = c.proposta_idProposta
GROUP BY
    p.id_proposta, p.titulo, emp.nome
ORDER BY total_candidaturas DESC
LIMIT 10;
```

Listing 18: Comando SQL que traduz o RM09

Esta consulta permite identificar empresas com propostas registadas que não receberam candidaturas, ajudando a detetar situações de baixa adesão.

```
SELECT
    e.id_empresa,
    e.nome,
    e.email,
    COUNT(p.id_proposta) AS nr_propostas_sem_candidaturas
FROM Empresa e
INNER JOIN Proposta p
    ON e.id_empresa = p.id_empresa
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Candidatura c
    WHERE c.proposta_idProposta = p.id_proposta
)
GROUP BY e.id_empresa, e.nome, e.email
ORDER BY e.nome;
```

Listing 19: Comando SQL que traduz o RM10

5.7 Indexação do Sistema de Dados

Aplicar uma metodologia de indexação à base de dados constitui uma medida necessária para otimizar a eficiência das operações de pesquisa e manipulação de dados. Para o efeito, foram implementados os seguintes índices:

5.7.1 Índice em Palestra (data)

```
-- Acelera pesquisa de palestras por data  
CREATE INDEX idx_palestra_data ON Palestra(data);
```

Listing 20: Criação de Índices para Otimização

Esta é uma das consultas mais críticas para a experiência do utilizador. Como a aplicação disponibiliza agendas diárias, o motor de base de dados necessita de filtrar rapidamente os registos por uma data específica. Com este índice, a procura torna-se mais eficiente, acelerando a geração de cronogramas e a verificação de disponibilidade de salas.

5.7.2 Índice em Candidatura (estado)

```
-- Acelera contagem de candidaturas por estado (Correto)  
CREATE INDEX idx_candidatura_estado ON Candidatura(estado);
```

Listing 21: Criação de Índices para Otimização

Este índice foca-se na eficiência administrativa. O estado das candidaturas (e.g., 'A definir', 'Aceite', 'Rejeitado') é o principal critério para relatórios estatísticos e fluxos de decisão. A indexação desta coluna permite que o sistema processe rapidamente grandes volumes de candidaturas para apresentar resultados filtrados por progresso aos recrutadores.

5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

De forma a garantir a integridade dos dados e automatizar comportamentos críticos do sistema, foram implementados procedimentos, funções e gatilhos na base de dados. Estes mecanismos permitem executar operações de forma transparente e consistente, sem depender da camada aplicacional, assegurando que as regras definidas são asseguradas.

Gatilhos

Este gatilho é executado antes de qualquer nova inscrição, garantindo a integridade física do espaço:

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER verificar_lotacao_palestra
BEFORE INSERT ON Inscricao
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_lotacao_maxima INT;
    DECLARE v_inscritos_atuais INT;

    SELECT s.lota_max INTO v_lotacao_maxima
    FROM Palestra p
    JOIN Sala s ON p.nr_sala = s.nr_sala
    WHERE p.id_palestra = NEW.id_palestra;

    -
    SELECT COUNT(*) INTO v_inscritos_atuais
    FROM Inscricao
    WHERE id_palestra = NEW.id_palestra
        AND estado = 'Aceite';

    IF v_inscritos_atuais < v_lotacao_maxima THEN
        SET NEW.estado = 'Aceite';
    ELSE
        SET NEW.estado = 'Recusado';
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

Listing 22: Criação do gatilho que verifica a lotação

Este gatilho automatiza o fluxo de recrutamento após a aceitação de uma candidatura.

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_criar_avaliacao_entrevista
AFTER UPDATE ON Candidatura
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Se a candidatura foi atualizada para 'Aceite'
    IF NEW.estado = 'Aceite' AND OLD.estado != 'Aceite' THEN

        INSERT INTO Avaliacao (resultado, local, data_Hora,
                                id_candidatura)
        VALUES ('A definir', NULL, NULL, NEW.id_candidatura);

    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

Listing 23: Criação do gatilho que verifica quando um estudante é aprovado

Função

1. Contagem de Candidaturas Aceites (contar_candidaturas_aceites)

Esta função recebe como parâmetro de entrada o número mecanográfico de um estudante (`p_nr_mecanografico`) e retorna um valor inteiro correspondente ao total de candidaturas com estado *Aceite* associadas a esse estudante. A função é declarada como `DETERMINISTIC` e `READS SQL DATA`, dado que, para os mesmos dados de entrada, produz sempre o mesmo resultado sem modificar o estado da base de dados.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION contar_candidaturas_aceites(
    p_nr_mecanografico INT)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_total INT;
    SELECT COUNT(*) INTO v_total
    FROM Candidatura
    WHERE nr_mecanografico = p_nr_mecanografico
    AND estado = 'Aceite';
    RETURN v_total;
END$$
DELIMITER ;
```

Listing 24: Criação da função `contar_candidaturas_aceites`

Procedimento

1. Listagem de Propostas por Setor (listar_propostas_por_setor)

Este procedimento recebe como parâmetro de entrada um setor de atividade (p_setor) e devolve o conjunto de propostas de trabalho disponíveis associadas a empresas pertencentes a esse setor. Para cada proposta, são apresentados o identificador, o título, a descrição, o tipo de trabalho, o perfil procurado e o nome da empresa responsável, ordenados alfabeticamente por empresa.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE listar_propostas_por_setor(IN p_setor VARCHAR
(50))
BEGIN
    SELECT
        p.id_proposta,
        p.titulo,
        p.descricao,
        p.tipo_trabalho,
        p.perfil_procurado,
        e.nome AS empresa
    FROM Proposta p
    JOIN Empresa e ON p.id_empresa = e.id_empresa
    JOIN Setores s ON e.id_empresa = s.id_empresa
    WHERE s.setores = p_setor
    ORDER BY e.nome;
END$$
DELIMITER ;
```

Listing 25: Criação do procedimento listar_propostas_por_setor

6 Conclusões e Trabalho Futuro

O desenvolvimento do sistema de gestão de base de dados para o evento FENUM permitiu concretizar a transição de um modelo de dados orgânico para uma infraestrutura de engenharia robusta e estratégica. Ao longo deste projeto, a aplicação rigorosa das metodologias de normalização até à **Terceira Forma Normal (3FN)** revelou-se fundamental para assegurar a integridade dos dados e eliminar redundâncias que poderiam comprometer a fiabilidade da informação em edições futuras do evento.

A implementação física em MySQL validou a eficácia do modelo conceptual, demonstrando que a arquitetura relacional desenhada é capaz de suportar a complexidade das interações entre estudantes, empresas e organização. Destaca-se a implementação

de mecanismos de controlo de acesso baseados em perfis , que garantem a conformidade com os requisitos de segurança e privacidade, bem como a automação de regras de negócio através de *triggers* e procedimentos que elevam a base de dados de um mero repositório para um sistema inteligente de suporte à decisão.

Comparativamente a soluções de gestão fragmentadas, a solução FENUM estabelece uma *Single Source of Truth*, mitigando riscos operacionais e anomalias de transação. O sucesso desta implementação é comprovado pela harmonia entre as necessidades funcionais levantadas via *User Stories* e a performance demonstrada nos testes de povoamento e exploração de dados.

Em suma, o sistema cumpre integralmente os objetivos propostos, apresentando-se como uma solução escalável, resiliente e preparada para acompanhar o crescimento da FENUM, garantindo que a tecnologia atua como um facilitador estratégico na aproximação entre o talento académico e o mercado de trabalho.

Bibliografia

1. MySQL Worklog <https://dev.mysql.com/worklog/>.
2. Connolly, T.M., & Begg, C.E. (2005). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management.

Lista de Siglas e Acrónimos

3FN	Terceira Forma Normal
BD	Base de Dados
FENUM	Fórum de Emprego da Universidade do Minho
FK	<i>Foreign Key</i>
PK	<i>Primary Key</i>
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
RM	Requisito Mensurável
SGBD	Sistema de Gestão de Base de Dados
SQL	<i>Structured Query Language</i>
US	<i>User Story</i>

Anexos

I. Ata da primeira reunião

Data de realização: 1 de março de 2026

Hora de início: 09:30h

Hora de término: 11:15h

Participantes

- Diana Sameiro - Departamento de Gestão de Base de Dados da FENUM;
- Bruno Jardim - Departamento de Gestão de Base de Dados da FENUM;
- *Ausência justificada:* Paulo Cartas (atividade académica);
- Comissão Organizadora da FENUM;
- Representantes de empresas parceiras.

Contextualização

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e seis, realizou-se a primeira reunião formal para levantamento do problema operacional da FENUM. Nesta sessão foram identificadas as principais limitações do modelo anterior de gestão, nomeadamente a dispersão de informação por múltiplos suportes, a ausência de rastreabilidade das candidaturas e dificuldades na coordenação logística da feira.

Tópicos abordados

Foram abordados o enquadramento do projeto, os objetivos operacionais da FENUM, os constrangimentos do processo atual e a definição da estratégia de levantamento de requisitos para as reuniões subsequentes.

Levantamentos

Foram recolhidos requisitos iniciais sobre o registo centralizado de estudantes, empresas, propostas, palestras, oradores e *speed interviews*, com especial atenção à necessidade de garantir rastreabilidade das candidaturas e da agenda do evento. Ficou também aprovada a criação do Departamento de Gestão de Base de Dados da FENUM, composto por Diana Sameiro, Bruno Jardim e Paulo Cartas, responsável por acompanhar a definição e validação dos requisitos.

Ficou ainda definido o âmbito funcional inicial do sistema: gestão de participantes, controlo de candidaturas, organização de sessões paralelas, monitorização de agenda e apoio à futura análise de procura. A reunião permitiu clarificar fronteiras do sistema,

identificar dependências operacionais e estabelecer prioridades para a recolha detalhada de requisitos nas sessões seguintes.

Decisões

- Consolidar as *user stories* levantadas e formalizar os requisitos correspondentes;
- Definir uma matriz de requisitos com classificação por tipo (descrição, manipulação e controlo);
- Agendar segunda reunião para consolidação de requisitos de descrição.

Assinaturas



Figura 5: Ata 1

II. Ata da segunda reunião

Data de realização: 4 de março de 2026

Hora de início: 09:45h

Hora de término: 12:00h

Participantes

- Bruno Jardim;
- Paulo Cartas;
- *Ausência justificada:* Diana Sameiro (reunião externa com parceiros institucionais);
- Comissão Organizadora da FENUM;
- Equipa técnica do projeto.

Contextualização

Ao quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e seis, realizou-se a segunda reunião de trabalho, já numa fase de consolidação do levantamento inicial. Esta sessão teve como propósito transformar as necessidades recolhidas na reunião anterior em requisitos de descrição mais objetivos e verificáveis, assegurando maior consistência na definição das entidades centrais do sistema.

No decorrer da reunião, foi reforçada a necessidade de uniformizar critérios de registo e nomenclatura dos dados, de modo a reduzir ambiguidades e a preparar uma base sólida para as etapas de modelação subsequentes.

Tópicos abordados

Nesta reunião foram discutidos e validados os requisitos de descrição do sistema: identificação de estudantes, empresas, propostas, palestras, oradores, bancas e respetivas relações de suporte ao evento.

Levantamentos

Ficou estabelecido que os estudantes devem possuir identificador único e dados académicos essenciais, que as empresas devem ter identificação própria e que as propostas devem ser associadas à entidade empregadora correspondente. Foi igualmente aceite a necessidade de registar palestras com lotação, oradores, bancas e sessões de *speed interview*, assegurando suporte aos novos requisitos de agenda e de consulta.

Adicionalmente, foi discutida a normalização mínima dos dados de contacto e identificação, com vista a evitar duplicações e inconsistências. Foram identificados campos

obrigatórios, campos opcionais e regras preliminares de validação para suportar integridade dos registos no momento da inserção e atualização.

Decisões

- Aprovar os requisitos de descrição em versão preliminar para posterior tabelação no ponto 2;
- Preparar requisitos de manipulação centrados em consultas, gestão de estudantes, resultados de *speed interviews*, atribuição de bancas e análises de procura;
- Agendar terceira reunião com foco em operações e controlo.

Assinaturas

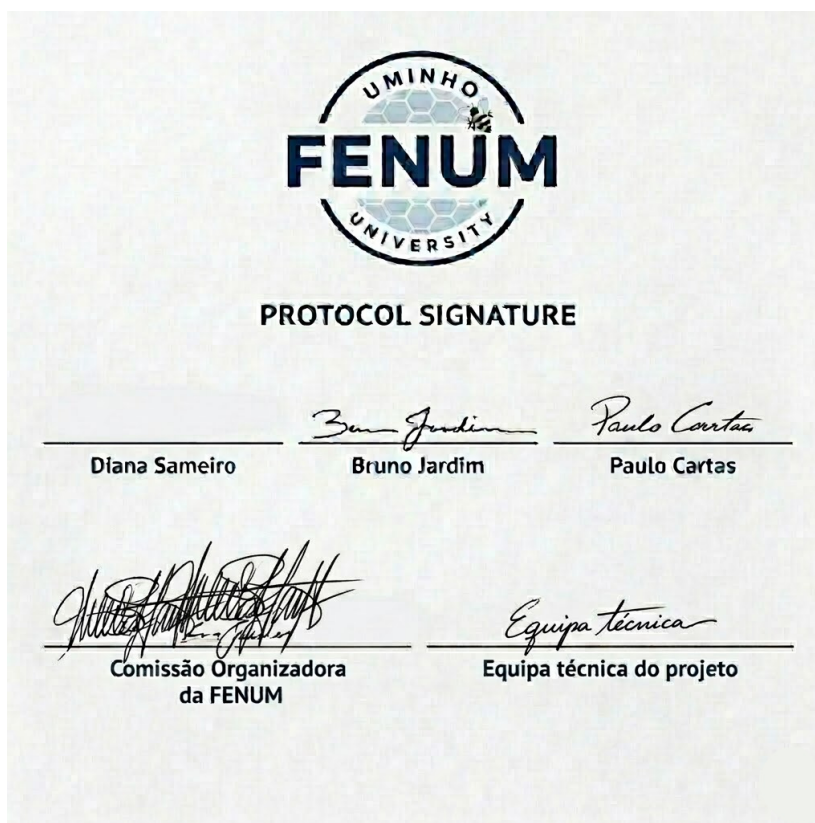


Figura 6: Ata 2

III. Ata da terceira reunião

Data de realização: 8 de março de 2026

Hora de início: 09:10h

Hora de término: 11:40h

Participantes

- Diana Sameiro;
- Paulo Cartas;
- *Ausência justificada:* Bruno Jardim (suporte operacional no recinto da feira);
- Comissão Organizadora da FENUM;
- Representantes de empresas parceiras.

Contextualização

Ao oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e seis, realizou-se a terceira reunião, orientada para a componente operacional do sistema. Após a validação preliminar dos requisitos de descrição, a equipa centrou-se na identificação das operações críticas da FENUM e nas consultas/manipulações que deveriam suportar a atividade diária do evento.

Esta sessão permitiu enquadrar cenários de utilização real, incluindo situações de exceção, com o objetivo de garantir que os requisitos de manipulação e segurança refletissem de forma fiel as necessidades práticas da organização.

Tópicos abordados

Foram discutidos os requisitos de manipulação e de controlo associados ao ciclo operacional do evento: listagem de estudantes sem candidaturas, oradores com múltiplas palestras, gestão de estudantes, resultado de *speed interviews*, consulta de empresas aprovadas, atribuição de bancas, agendas diárias, consultas por empresa, procura de propostas e empresas sem candidaturas.

Levantamentos

Concluiu-se que o sistema deve permitir consultar estudantes sem candidaturas, listar oradores com mais de uma palestra, gerir estudantes, atualizar o resultado de *speed interviews*, consultar empresas aprovadas, atribuir e consultar bancas, compor a agenda diária de um estudante, listar *speed interviews* por empresa, obter as propostas mais procuradas e identificar empresas sem candidaturas.

No plano de segurança e integridade, ficou definido que as operações devem respeitar validações de acesso, de duplicação, de lotação, de temporalidade do resultado das

entrevistas e de consistência entre empresa, proposta e banca. Estes cenários serão refletidos nos requisitos de manipulação e controlo para garantir comportamento previsível do sistema em situações reais de utilização.

Decisões

- Validar requisitos de manipulação e controlo como base para modelação;
- Registar histórico de operações relevantes para auditoria e consulta;
- Agendar reunião final de validação global dos requisitos.

Assinaturas



Figura 7: Ata 3

IV. Ata da quarta reunião

Data de realização: 14 de março de 2026

Hora de início: 09:20h

Hora de término: 11:55h

Participantes

- Diana Sameiro;
- Bruno Jardim;
- Paulo Cartas;
- Comissão Organizadora da FENUM;
- Equipa técnica do projeto;
- Representantes de empresas parceiras.

Contextualização

Ao décimo quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e seis, realizou-se a quarta reunião com caráter de validação final da fase de levantamento e análise de requisitos. Nesta sessão, procedeu-se ao cruzamento das decisões tomadas nas reuniões anteriores, com vista à confirmação da coerência global da solução proposta.

O principal objetivo foi encerrar esta fase com um conjunto de requisitos consistente, sem ambiguidades relevantes e devidamente rastreável, criando condições para a transição para a modelação concetual.

Tópicos abordados

Nesta reunião final procedeu-se à revisão integral dos requisitos levantados, validação de consistência entre itens e confirmação dos critérios de aceitação para transição à modelação concetual. Foram validados os novos requisitos de manipulação associados a consultas analíticas, gestão de estudantes, agenda, resultados de entrevistas e atribuição de bancas.

Levantamentos

Foram removidas ambiguidades semânticas, alinhadas designações de entidades e confirmadas as regras de integridade e permissões. O Departamento de Gestão de Base de Dados da FENUM assumiu formalmente a responsabilidade de manter o histórico de decisões e apoiar a validação das próximas fases do projeto.

Foi ainda validada a rastreabilidade entre origem do requisito, justificação funcional e impacto esperado no modelo de dados. A equipa confirmou que os requisitos de

manipulação revistos cobrem consultas de ausência, agregação, ordenamento, filtros por entidade, gestão de estado e restrições de lotação, assegurando que o modelo lógico poderá refletir corretamente essas operações.

Decisões

- Aprovar a versão final dos requisitos para avançar para modelação concetual;
- Manter as atas e evidências de validação nos anexos do relatório;
- Definir revisões periódicas de qualidade dos dados nas fases seguintes;
- Confirmar que os novos requisitos de manipulação serão transpostos para consultas e operações físicas na fase de implementação.

Assinaturas

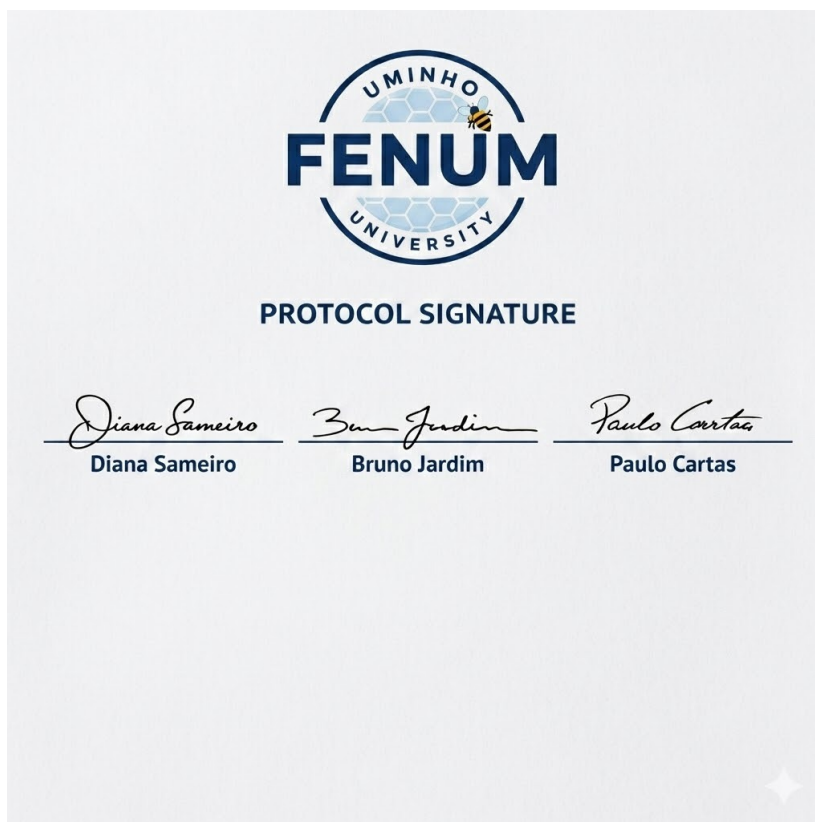


Figura 8: Ata 4

V. Evidências complementares de reuniões

- Registos de presença;
- Capturas de agenda e calendarização;
- Versões de trabalho dos requisitos antes e depois da validação.

VI. Requisitos consolidados após as reuniões

Após a consolidação das quatro reuniões, os requisitos foram estruturados de forma final por tipo. A listagem seguinte apresenta os itens levantados e a respetiva organização.

A) Requisitos de descrição (levantados)

- Registrar estudante com identificador único, nome, contacto, curso, universidade e ano letivo;
- Registrar entidade empregadora com identificador único, nome e setor de atividade;
- Registrar proposta com tipo (estágio/emprego/projeto), descrição, perfil procurado e empresa associada;
- Registrar banca por empresa no recinto da feira;
- Registrar sessão de entrevista rápida com data/hora e intervenientes.

B) Requisitos de manipulação (levantados)

- Permitir candidatura de estudante a proposta;
- Permitir atualização de estado da candidatura pela entidade empregadora;
- Permitir criação, alteração e cancelamento de entrevistas rápidas;
- Permitir registo e gestão de inscrições em palestras;
- Permitir consultas de lotação atual e lotação máxima por sessão;
- Permitir extração de indicadores de procura (ex.: propostas mais procuradas).

C) Requisitos de controlo (levantados)

- Definir perfis de acesso distintos (organização, empresa, estudante, staff técnico);
- Restringir acesso das empresas aos dados estritamente necessários ao processo de recrutamento;
- Registrar histórico de operações críticas para auditoria;
- Aplicar validações de integridade nos registos obrigatórios;
- Prever regras de prevenção de conflitos de agenda e sobrelotação.

D) Mapeamento para rastreabilidade

Para garantir a rastreabilidade na secção 2, cada requisito foi associado aos seguintes campos: tipo, número, data, descrição do requisito, fonte e analista.

- Fonte: atas I, II, III e IV e documentação de apoio;
- Data: data da reunião onde o requisito foi definido ou validado;
- Analista: elemento(s) da equipa responsável pela redação final.